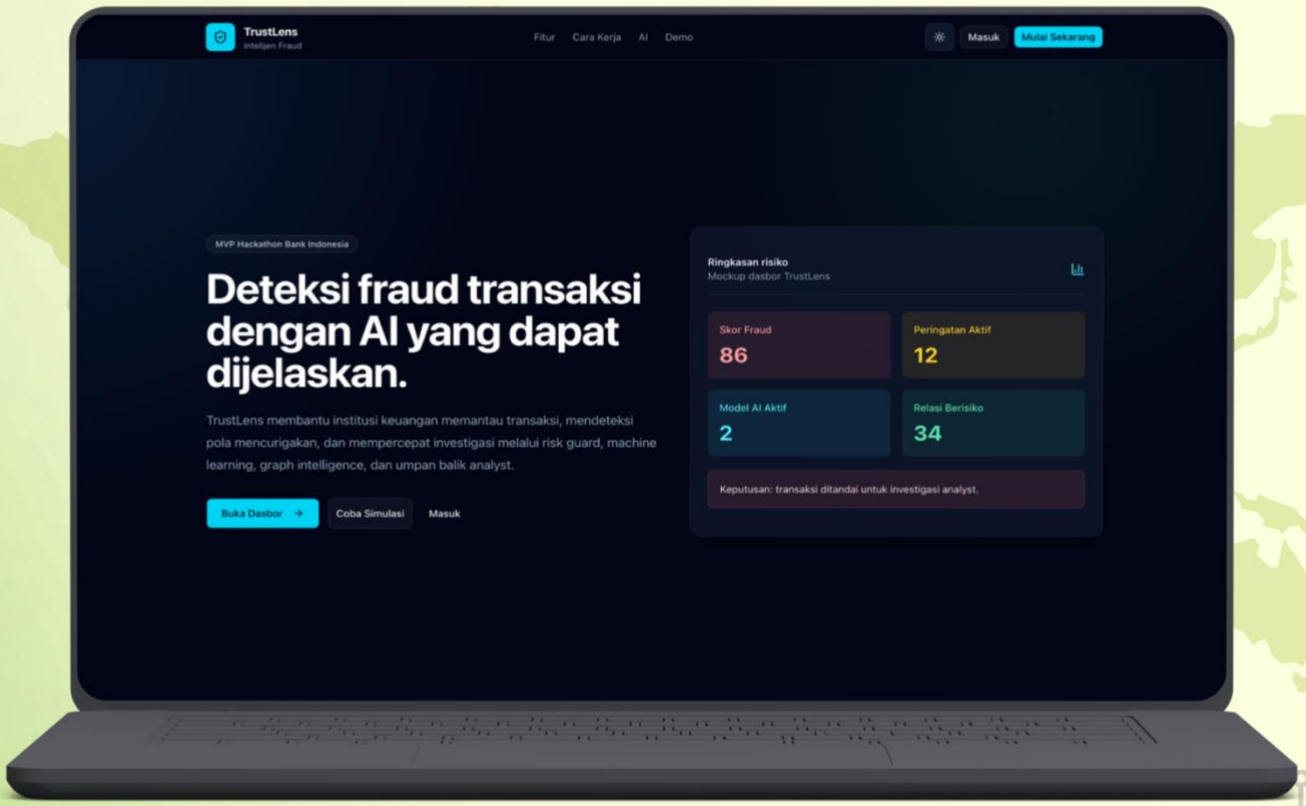
TrusLens

Website Deteksi Fraud Transaksi Keuangan Real-Time Berbasis Graph Neural Network dan Federated Learning dengan Cross-Border Intelligence untuk Meningkatkan Keamanan dan Kepercayaan Finansial UMKM Solo Raya



SpeedWin


J.S. Hibatullah - UGM (Ketua-Hastler)

Amanda Puja. N - TEL-U (Hipster)



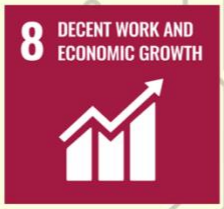
Anas Nasuha - IPB (Hacker)

Valentino Yohanes. Y - IPB (Hacker)


SDG'S







TEAM IDENTITY

Nama Tim	: SpeedWin
Nama Ketua Tim	: Ja'far Shodiq Hibatullah (*Hustler*)
Kontak	: 082225572581
Email	: jafarshodiqhibatullah2@gmail.com, Azxmand1506@gmail.com, infoanaspedia@gmail.com, valenyanto14@gmail.com
Institusi	: Universitas Gadjah Mada, Telkom University, IPB University
Link Portofolio	: https://shorturl.at/qdSVz (*Figma*), https://shorturl.at/8LcW9 (*Github*), https://lynk.id/trustlens (Kumpulan dokumentasi)
Nama Anggota Tim & Peran	: 1. Amanda Puja Nur Aini (*Hipster*) 2. Anas Nasuha (*Hacker*) 3. Valentino Yohanes Yanto (*Hacker*)
Ringkasan Tim	: Tim kami terdiri dari mahasiswa Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer yang memiliki kompetensi dalam pengembangan web, kecerdasan buatan, dan analisis data. Kami berpengalaman membangun sistem berbasis *machine learning* serta pengolahan data skala besar. Keahlian ini relevan dengan TrustLens yang memanfaatkan *Graph Neural Network* untuk mendeteksi pola *fraud* dan *Federated Learning* untuk menjaga privasi data. Selain itu, kami merancang sistem *real-time* yang aman, terdistribusi, dan mudah digunakan. Kombinasi kemampuan teknis dan pemahaman isu keamanan finansial menjadikan tim kami tepat untuk mengembangkan solusi ini.
Judul Inovasi	: TrustLens: Website Deteksi *Fraud* Transaksi Keuangan *Real-Time* Berbasis *Graph Neural Network* dan *Federated Learning dengan Cross-Border Intelligence* untuk Meningkatkan Keamanan dan Kepercayaan Finansial UMKM Solo Raya

EXECUTIVE SUMMARY PROJECT

TrustLens adalah platform website untuk deteksi fraud transaksi keuangan secara real-time yang dikembangkan untuk menjawab meningkatnya penipuan digital pada bank, fintech, payment gateway, dan lembaga keuangan syariah. Masalah utama yang dihadapi adalah sistem fraud detection konvensional masih sering bersifat reaktif, membaca transaksi secara individual, dan belum optimal mengenali pola fraud kompleks seperti rekening penampung, transfer berantai, phishing, device sharing, serta transaksi lintas institusi dan cross-border. TrustLens bekerja dengan mengubah data transaksi menjadi graph yang menghubungkan akun, perangkat, merchant, IP address, channel, dan negara. Graph tersebut dianalisis menggunakan Graph Neural Network (GNN) untuk menghasilkan fraud risk score, alert, visualisasi jaringan mencurigakan, dan rekomendasi tindakan. Selain itu, Federated Learning memungkinkan kolaborasi antarbank tanpa berbagi data mentah nasabah. Dampak yang ditargetkan adalah mempercepat deteksi fraud, menekan kerugian, mengurangi false positive, memperkuat perlindungan data, dan meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem keuangan digital.

PROBLEM STATEMENT YANG DIPILIH

Problem statement yang dipilih dalam inovasi ini adalah rendahnya keamanan dan kepercayaan finansial UMKM Solo Raya dalam menghadapi risiko *fraud* transaksi keuangan digital. Seiring meningkatnya penggunaan pembayaran digital seperti QRIS, transfer bank, *e-wallet, marketplace*, dan *payment gateway*, pelaku UMKM semakin rentan terhadap berbagai bentuk penipuan, seperti bukti transfer palsu, order fiktif, manipulasi identitas pembeli, transaksi mencurigakan, hingga penyalahgunaan akun atau perangkat dalam proses pembayaran. Permasalahan ini menjadi penting untuk diatasi karena UMKM merupakan penggerak utama ekonomi lokal, namun masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sistem deteksi dini untuk mengenali pola transaksi berisiko secara cepat, akurat, dan mudah dipahami. TrustLens hadir untuk menjawab permasalahan tersebut melalui pengembangan website deteksi *fraud* transaksi keuangan secara *real-time* berbasis *Graph Neural Network* (GNN), *Federated Learning*, dan *Cross-Border Intelligence*. Melalui pendekatan ini, TrustLens tidak hanya membantu UMKM mengidentifikasi transaksi mencurigakan berdasarkan hubungan antar akun, perangkat, merchant, lokasi, dan riwayat transaksi, tetapi juga mendukung perlindungan data serta peningkatan kepercayaan dalam ekosistem transaksi digital. Dengan demikian, inovasi ini selaras dengan subtema SDG 8: *Decent Work and Economic Growth*, karena berfokus pada penguatan produktivitas, keamanan transaksi, dan keberlanjutan ekonomi digital bagi UMKM Solo Raya.

TUJUAN UTAMA

Tujuan utama TrustLens adalah mengembangkan website deteksi *fraud* transaksi keuangan secara *real-time* yang dapat membantu UMKM Solo Raya meningkatkan keamanan, kepercayaan, dan ketahanan dalam bertransaksi digital. TrustLens dirancang untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan melalui analisis hubungan antar akun, perangkat, *merchant*, lokasi, riwayat transaksi, dan aktivitas pembayaran menggunakan pendekatan *Graph Neural Network* (GNN). Sistem ini juga memanfaatkan *Federated Learning* untuk mendukung proses pembelajaran model secara lebih aman tanpa harus membagikan data mentah pengguna, serta *Cross-Border Intelligence* untuk membaca potensi risiko transaksi lintas wilayah, marketplace, maupun jaringan pembayaran digital yang lebih luas. Secara spesifik, TrustLens bertujuan untuk memberikan *fraud score*, klasifikasi tingkat risiko transaksi, peringatan dini, visualisasi pola transaksi mencurigakan, serta rekomendasi tindakan preventif yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Dengan adanya sistem ini, UMKM Solo Raya diharapkan mampu mengurangi potensi kerugian akibat bukti transfer palsu, order fiktif, akun pembeli mencurigakan, dan penyalahgunaan transaksi digital. Inovasi ini juga mendukung subtema SDG 8: *Decent Work and Economic Growth* karena berfokus pada penguatan ekosistem ekonomi digital UMKM melalui peningkatan produktivitas, keamanan transaksi, dan kepercayaan finansial.

PROBLEM DEFINITION

A. Masalah Utama

Masalah utama yang diangkat dalam inovasi TrustLens adalah ketimpangan antara pesatnya digitalisasi transaksi keuangan UMKM dengan rendahnya kemampuan pelaku UMKM dalam mendeteksi risiko *fraud* transaksi secara cepat, akurat, dan *real-time*. Digitalisasi pembayaran melalui QRIS, transfer bank, *e-wallet, marketplace*, dan *payment gateway* memang membuka peluang perluasan pasar bagi UMKM. Namun, di sisi lain, pola transaksi digital yang semakin cepat dan terhubung lintas platform juga meningkatkan risiko penipuan seperti bukti transfer palsu, order fiktif, manipulasi identitas pembeli, penyalahgunaan akun atau perangkat, transaksi berulang yang tidak wajar, serta pola pembayaran mencurigakan yang sulit dikenali secara manual.

Urgensi masalah ini sangat besar karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM yang dikutip Kementerian Keuangan, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar **64,2 juta unit usaha, berkontribusi 61,07% terhadap PDB nasional atau setara Rp8.573,89 triliun, serta menyerap kurang lebih 117 juta tenaga kerja atau 97% dari total tenaga kerja nasional** [1]. Artinya, ketika keamanan transaksi UMKM terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha secara individu, tetapi juga dapat menghambat produktivitas, kepercayaan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan pada Solo Raya, khususnya Kota Surakarta, karena jumlah UMKM terus meningkat dan menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi lokal. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Surakarta mencatat bahwa jumlah UMKM di Kota Solo meningkat dari sekitar 3.600 UMKM pada 2021 menjadi 11.100 UMKM pada 2022, kemudian mencapai sekitar 13.200 UMKM pada 2023 [2]. Selain itu, perekonomian Kota Surakarta pada 2024 tumbuh positif sebesar 5,61%, dengan lapangan usaha informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 9,87% [3]. Data tersebut menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi dan digital di Surakarta sedang berkembang, sehingga kebutuhan terhadap sistem transaksi yang aman, terpercaya, dan mudah digunakan oleh UMKM menjadi semakin penting.

Transformasi digital UMKM juga terlihat dari besarnya adopsi QRIS secara nasional. Bank Indonesia mencatat bahwa hingga Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, dengan 93,16% merchant merupakan UMKM. Pada periode yang sama, transaksi QRIS mencapai 6,05 miliar transaksi dengan nilai sebesar Rp579 triliun [4]. Angka ini menunjukkan bahwa pembayaran digital telah menjadi infrastruktur penting bagi aktivitas ekonomi UMKM. Namun, semakin besar volume transaksi digital, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem yang mampu mengidentifikasi transaksi berisiko secara otomatis sebelum kerugian terjadi.

Risiko *fraud digital* tidak dapat dianggap sebagai persoalan kecil karena pola penipuan bergerak sangat cepat dan sering kali baru disadari setelah korban mengalami kerugian. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa *Indonesia Anti-Scam Centre* (IASC) berhasil mengembalikan

Rp161 miliar dana dari 1.070 masyarakat korban scam/penipuan digital yang berhasil diblokir dari 14 bank, berdasarkan catatan sejak IASC mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026 [5]. Di sisi lain, laporan publik yang mengutip data IASC juga menunjukkan bahwa total kerugian masyarakat akibat penipuan digital telah mencapai sekitar Rp7,5 triliun pada 2025 [6]. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme deteksi yang bersifat manual, lambat, dan reaktif belum cukup untuk menghadapi fraud digital modern.

Pada tingkat pelaku UMKM, masalah *fraud digital* sering muncul dalam bentuk yang sangat praktis dan dekat dengan kegiatan usaha sehari-hari. Contohnya adalah pembeli mengirimkan bukti transfer palsu, melakukan pesanan dalam jumlah besar tetapi tidak menyelesaikan pembayaran, menggunakan akun berbeda dengan pola transaksi yang sama, memanfaatkan celah komunikasi di *marketplace* atau media sosial, hingga melakukan transaksi yang tampak sah tetapi memiliki keterkaitan dengan nomor rekening, perangkat, atau lokasi yang pernah terindikasi mencurigakan. Banyak UMKM masih memverifikasi transaksi secara manual berdasarkan tangkapan layar bukti pembayaran, notifikasi aplikasi, komunikasi chat, dan riwayat pesanan. Metode ini rentan keliru karena pelaku UMKM tidak memiliki alat bantu untuk membaca pola risiko secara menyeluruh.

Keterbatasan sistem konvensional menjadi akar masalah berikutnya. Pemeriksaan manual dan sistem berbasis aturan sederhana umumnya hanya mampu melihat satu transaksi secara terpisah, misalnya berdasarkan nominal, waktu, atau status pembayaran. Padahal, *fraud modern* sering muncul melalui hubungan antar-entitas yang kompleks, seperti keterkaitan antara akun pembeli, akun penerima, perangkat, alamat IP, *merchant*, lokasi transaksi, frekuensi pembelian, dan histori aktivitas sebelumnya. Tanpa analisis berbasis relasi data, transaksi yang terlihat normal secara individual dapat lolos dari deteksi, meskipun sebenarnya menjadi bagian dari pola jaringan penipuan yang lebih besar.

Kebutuhan terhadap perlindungan transaksi digital semakin kuat karena Pemerintah Kota Surakarta juga mulai mendorong perluasan ekosistem digital bagi warga, UMKM, dan pedagang pasar. Dalam kolaborasi Pemerintah Kota Surakarta dan GoTo/GoPay, tahap awal digitalisasi mencakup 50 titik Posyandu Plus dan 43 pasar tradisional, termasuk pengembangan UMKM dan pedagang pasar melalui pemanfaatan layanan keuangan digital [7]. Program seperti ini menunjukkan bahwa transformasi digital sudah menjadi agenda nyata di Solo Raya. Namun, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kemudahan pembayaran, tetapi juga oleh rasa aman, kepercayaan, dan kemampuan pelaku usaha untuk menghindari penipuan.

Dengan demikian, masalah utama yang ingin diselesaikan TrustLens adalah belum tersedianya sistem deteksi *fraud* transaksi keuangan berbasis website yang *real-time*, mudah digunakan, sesuai kebutuhan UMKM Solo Raya, serta mampu membaca pola relasi data secara cerdas. UMKM membutuhkan sistem yang tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga memberikan fraud score, klasifikasi risiko, peringatan dini, visualisasi pola transaksi mencurigakan, dan rekomendasi tindakan preventif. Oleh karena itu, TrustLens dikembangkan dengan pendekatan *Graph Neural Network* (GNN) untuk membaca hubungan antar-entitas transaksi, *Federated Learning* untuk mendukung pembelajaran model dengan tetap menjaga

privasi data, serta *Cross-Border Intelligence* untuk mengenali potensi risiko transaksi lintas wilayah, *marketplace*, dan jaringan pembayaran digital yang lebih luas. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan transaksi, memperkuat kepercayaan finansial, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital UMKM Solo Raya secara lebih aman dan berkelanjutan.

B. Dampak Masalah

Dampak dari permasalahan *fraud* transaksi keuangan digital terhadap UMKM Solo Raya bersifat multidimensional karena tidak hanya menimbulkan kerugian finansial langsung, tetapi juga mengganggu kelancaran operasional, menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap transaksi digital, menghambat perluasan pasar, serta memperlemah ekosistem ekonomi digital daerah. Dampak ini menjadi semakin serius karena UMKM merupakan sektor yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM yang dikutip Kementerian Keuangan, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64,2 juta unit, berkontribusi 61,07% terhadap PDB atau sekitar Rp8.573,89 triliun, serta menyerap kurang lebih 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja nasional [8]. Dengan kontribusi sebesar itu, setiap gangguan pada keamanan transaksi UMKM dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, keberlanjutan usaha, dan perlindungan lapangan kerja.

Pada level lokal, dampak *fraud* menjadi lebih relevan karena Solo Raya, khususnya Kota Surakarta, sedang mengalami pertumbuhan aktivitas UMKM dan ekonomi digital. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Surakarta mencatat jumlah UMKM di Kota Solo meningkat signifikan, dari sekitar 3.600 unit pada 2021 menjadi 11.100 unit pada 2022, dan sekitar 13.200 unit pada 2023 [9]. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku usaha lokal yang masuk ke aktivitas ekonomi produktif. Namun, pertumbuhan jumlah UMKM juga berarti semakin banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang terpapar risiko transaksi digital, terutama ketika mereka mulai menerima pembayaran melalui QRIS, *e-wallet*, transfer bank, *marketplace*, dan *payment gateway* tanpa sistem deteksi risiko yang memadai.

Dampak pertama adalah kerugian finansial langsung pada pelaku UMKM. Modus seperti bukti transfer palsu, order fiktif, manipulasi identitas pembeli, penyalahgunaan nomor rekening, akun pembeli mencurigakan, dan transaksi berulang tidak wajar dapat menyebabkan UMKM kehilangan barang, kehilangan dana, atau menanggung biaya operasional yang tidak kembali. Bagi usaha berskala mikro, satu transaksi bermasalah dapat berdampak besar karena modal kerja biasanya terbatas dan arus kas harian sangat bergantung pada pembayaran yang masuk. Kerugian kecil yang berulang, misalnya kehilangan stok, biaya pengiriman, biaya bahan baku, atau waktu produksi, dapat menumpuk menjadi hambatan serius bagi keberlanjutan usaha.

Dampak kedua adalah terganggunya arus kas dan produktivitas harian UMKM. Ketika transaksi harus diverifikasi secara manual, pelaku usaha perlu memeriksa bukti pembayaran, mencocokkan nominal, mengecek mutasi rekening, menghubungi pembeli, menunda pengiriman, atau meminta konfirmasi ulang. Proses ini menghabiskan waktu dan tenaga yang seharusnya digunakan untuk produksi, pelayanan pelanggan, pemasaran, dan pengembangan usaha. Pada UMKM kuliner, fesyen, kerajinan, dan jasa informal, keterlambatan validasi

transaksi dapat menyebabkan pesanan terlambat diproses, bahan baku terbuang, antrean layanan meningkat, hingga kepercayaan pelanggan menurun.

Dampak ketiga adalah menurunnya kepercayaan terhadap pembayaran digital. Digitalisasi transaksi sebenarnya memberi peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Bank Indonesia mencatat bahwa sampai Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, dengan 93,16% merchant merupakan UMKM. Pada periode yang sama, transaksi QRIS mencapai 6,05 miliar transaksi dengan nilai Rp579 triliun [10]. Angka ini menunjukkan bahwa pembayaran digital sudah menjadi infrastruktur penting bagi UMKM. Namun, jika pelaku UMKM terus mengalami atau mendengar kasus penipuan digital tanpa memiliki alat bantu mitigasi risiko, mereka dapat menjadi ragu menerima transaksi digital dan kembali bergantung pada transaksi tunai atau verifikasi manual yang kurang efisien.

Dampak keempat adalah meningkatnya beban psikologis dan risiko pengambilan keputusan yang salah. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki tim keamanan siber, analis risiko, atau sistem pemantauan transaksi. Akibatnya, keputusan untuk menerima atau menolak transaksi sering kali dilakukan berdasarkan intuisi, komunikasi dengan pembeli, atau bukti pembayaran yang terlihat meyakinkan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM rentan terhadap social engineering, tekanan pembeli, atau modus penipuan yang semakin canggih. Tanpa fraud score atau peringatan dini, UMKM sulit membedakan transaksi normal, transaksi mencurigakan, dan transaksi berisiko tinggi secara objektif.

Dampak kelima adalah terhambatnya perluasan akses pasar. UMKM Solo Raya memiliki potensi besar untuk menjual produk melalui marketplace, media sosial, kanal reseller, pengiriman antarkota, dan bahkan transaksi lintas wilayah. Namun, semakin luas pasar yang dijangkau, semakin kompleks pula risiko transaksi yang dihadapi. Pembeli dapat berasal dari wilayah berbeda, menggunakan perangkat berbeda, memakai akun baru, atau melakukan pola pembayaran yang sulit dikenali. Jika UMKM tidak memiliki sistem yang mampu membaca relasi antar akun, perangkat, *merchant*, lokasi, dan riwayat transaksi, maka risiko fraud dapat menghambat keberanian pelaku usaha untuk masuk ke pasar digital yang lebih luas.

Dampak keenam adalah melemahnya ekosistem ekonomi digital daerah. Perekonomian Kota Surakarta pada 2024 tumbuh positif sebesar 5,61%, dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp64.700,97 miliar. BPS Kota Surakarta juga mencatat lapangan usaha informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu 9,87% [11]. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor digital dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi memiliki peran penting dalam pertumbuhan daerah. Namun, pertumbuhan ekonomi digital membutuhkan kepercayaan transaksi. Jika fraud tidak diantisipasi, maka kepercayaan antarpelaku usaha, pembeli, penyedia pembayaran, dan platform digital dapat menurun.

Dampak ketujuh adalah kerentanan konsumen dan reputasi usaha. Fraud tidak hanya merugikan penjual, tetapi juga dapat merugikan pembeli yang menjadi korban pencurian identitas, pengambilalihan akun, atau penyalahgunaan data pembayaran. Dalam beberapa kasus, UMKM dapat ikut terdampak secara reputasi ketika terjadi sengketa transaksi, pembeli

mengklaim pembayaran, atau muncul laporan negatif di *marketplace* dan media sosial. Reputasi digital sangat penting bagi UMKM karena ulasan pelanggan, rating toko, kecepatan respons, dan rekam jejak transaksi sering menjadi dasar keputusan pembelian. Satu kasus fraud yang tidak tertangani dapat merusak kepercayaan pelanggan dan menurunkan daya saing usaha.

Dampak kedelapan adalah meningkatnya kebutuhan kolaborasi keamanan transaksi berbasis data, tetapi terkendala privasi. Data OJK melalui Indonesia *Anti-Scam Centre* (IASC) menunjukkan bahwa sejak 22 November 2024 sampai 14 Januari 2026, IASC telah menerima 432.637 aduan penipuan dengan total nilai kerugian mencapai Rp9,1 triliun, sementara dana yang berhasil diblokir senilai Rp436,88 miliar dan dana yang dikembalikan kepada korban sebesar Rp161 miliar [12]. Data ini menunjukkan bahwa skala penipuan digital sangat besar dan bergerak cepat. Di sisi lain, berbagi data mentah antar institusi atau pelaku usaha sulit dilakukan karena menyangkut privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang dapat meningkatkan deteksi risiko tanpa membuka data sensitif secara langsung.

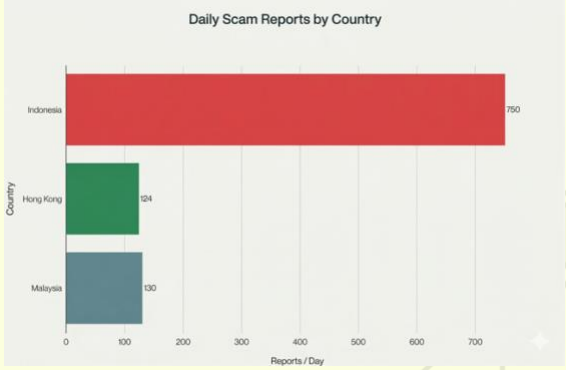
Berdasarkan berbagai dampak tersebut, masalah *fraud* bagi UMKM Solo Raya tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah teknis pembayaran, tetapi sebagai ancaman terhadap keamanan finansial, produktivitas, kepercayaan pasar, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Kondisi ini menegaskan pentingnya TrustLens sebagai website deteksi *fraud real-time* yang memberikan *fraud score*, klasifikasi risiko, alert, visualisasi relasi transaksi, dan rekomendasi tindakan preventif. Dengan memanfaatkan *Graph Neural Network* (GNN), *Federated Learning*, dan *Cross-Border Intelligence*, TrustLens diharapkan dapat membantu UMKM Solo Raya mengurangi risiko kerugian, meningkatkan kepercayaan dalam transaksi digital, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih aman dan inklusif sesuai arah SDG 8.

C. Bukti Masalah

Studi dan laporan terbaru menunjukkan kerugian *online fraud* diproyeksikan mencapai USD 83 miliar pada 2024, meningkat dari USD 58 miliar pada 2023. Selain itu, laporan FBI mencatat kerugian *cybercrime* lebih dari USD 16 miliar pada 2024 dengan ratusan ribu kasus. Tingkat kejadian *fraud* seperti penipuan belanja online mencapai 1-3% populasi per tahun, dengan *malware* hingga 15%. Indonesia menempati urutan pertama dengan 700-800 kasus *fraud* per-hari dengan total kerugian mencapai 4,6 Triliun per-hari

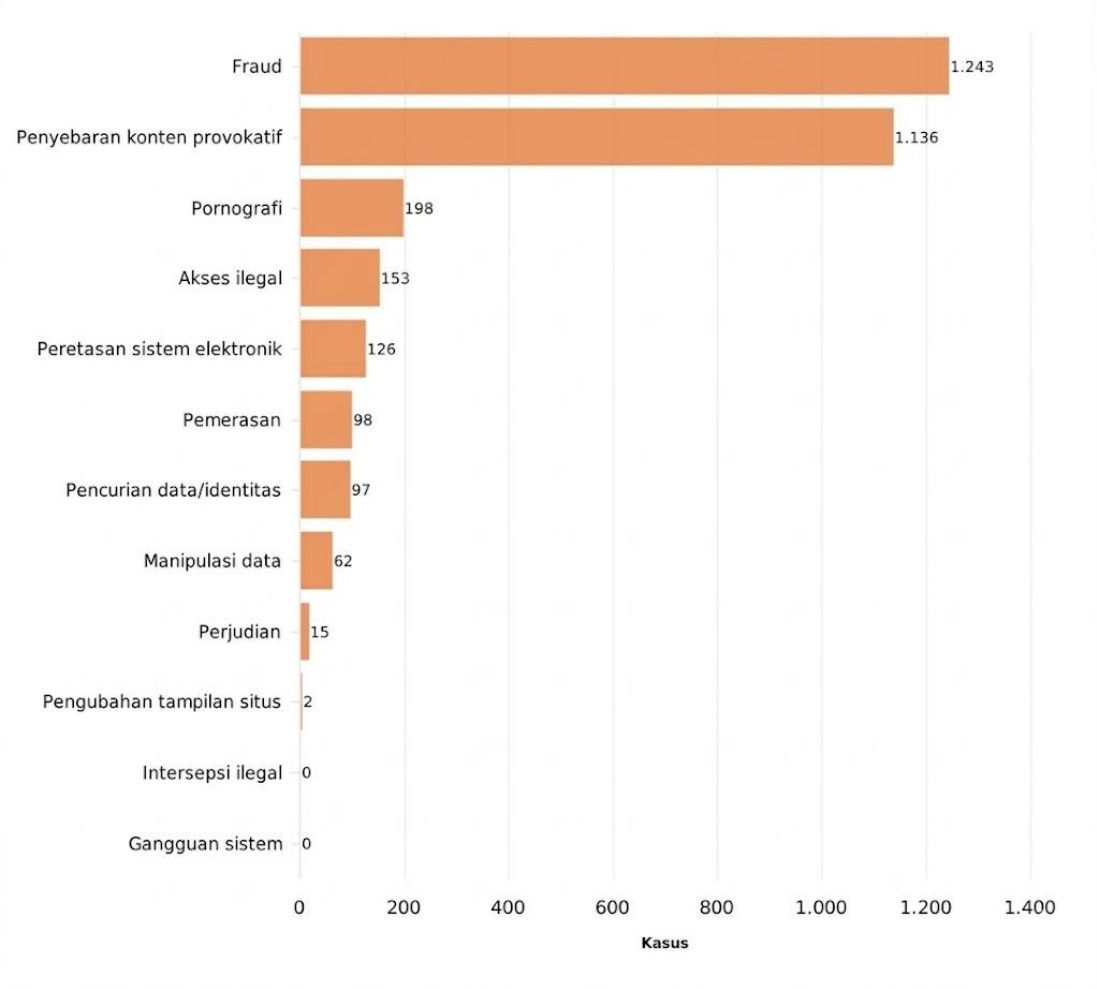


Grafik 1. *Scam loss* VS *Reports Ind*. Nov24-Aug25



Grafik 2. *Daily Scam Report*

Selain itu, KOMDIGI mencatat hingga Q3 2025, terdapat 1,243 laporan kasus *fraud*.



Grafik 3. Laporan Aduan Kasus *Fraud* hingga Q3 2025

Hal ini menunjukkan urgensi pengembangan sistem deteksi *fraud* yang lebih adaptif, *real-time*, dan terintegrasi.

PROPOSED SOLUTION

A. Solusi Inti

TrustLens merupakan website deteksi fraud transaksi keuangan secara real-time yang dirancang untuk membantu UMKM Solo Raya meningkatkan keamanan dan kepercayaan finansial dalam ekosistem pembayaran digital. Solusi ini dikembangkan sebagai sistem pendamping keputusan bagi pelaku UMKM ketika menerima transaksi melalui QRIS, transfer bank, *e-wallet, payment gateway, marketplace*, maupun kanal pembayaran digital lainnya. TrustLens tidak hanya menampilkan data transaksi, tetapi juga menganalisis potensi risiko penipuan melalui fraud score, klasifikasi tingkat risiko, peringatan dini, serta rekomendasi tindakan preventif yang mudah dipahami oleh pelaku usaha.

Solusi inti TrustLens berangkat dari kebutuhan UMKM yang selama ini masih banyak melakukan verifikasi transaksi secara manual, seperti memeriksa bukti transfer, mencocokkan nama pengirim, melihat tangkapan layar pembayaran, mengecek status pesanan, atau menilai komunikasi pembeli berdasarkan intuisi. Cara manual tersebut sering kali tidak cukup untuk mengenali pola fraud modern karena penipuan digital dapat melibatkan banyak entitas yang saling terhubung, seperti akun pembeli, nomor rekening, perangkat, alamat *IP, merchant*, nominal transaksi, lokasi, frekuensi pembelian, dan riwayat aktivitas pembayaran. Oleh karena itu, TrustLens menggunakan pendekatan berbasis relasi data agar transaksi tidak dinilai sebagai data tunggal, melainkan sebagai bagian dari jaringan transaksi yang lebih luas.

Pada tahap operasional, TrustLens menerima data transaksi dari sistem UMKM atau melalui input manual dan unggahan data transaksi sederhana. Data yang digunakan dapat mencakup waktu transaksi, nominal pembayaran, metode pembayaran, akun pengirim, akun penerima, perangkat, alamat IP, lokasi transaksi, merchant, kanal transaksi, serta status pesanan. Seluruh data tersebut kemudian diproses melalui tahap validasi, data cleaning, dan feature engineering untuk memastikan informasi yang masuk konsisten, relevan, dan dapat dianalisis oleh sistem.

Setelah data diproses, TrustLens membangun struktur graph yang merepresentasikan hubungan antar-entitas dalam transaksi. Dalam graph tersebut, entitas seperti akun, perangkat, merchant, lokasi, dan transaksi direpresentasikan sebagai node, sedangkan hubungan antar-entitas, misalnya akun yang menggunakan perangkat tertentu, akun yang melakukan transaksi ke merchant tertentu, atau transaksi dari lokasi tertentu, direpresentasikan sebagai edge. Pendekatan ini memungkinkan sistem membaca pola yang sulit dikenali oleh metode konvensional, seperti transaksi kecil yang berulang dari akun berbeda ke merchant yang sama, penggunaan perangkat yang sama untuk banyak akun, anomali lokasi, atau pola pembayaran yang menyimpang dari kebiasaan transaksi sebelumnya.

Analisis utama TrustLens menggunakan *Graph Neural Network* (GNN), yaitu pendekatan kecerdasan buatan yang mampu mempelajari pola hubungan dalam jaringan data. Dengan GNN, sistem dapat mengidentifikasi kemungkinan fraud berdasarkan kedekatan, keterhubungan, dan kemiripan pola antar-entitas transaksi. Misalnya, apabila satu perangkat pernah terhubung dengan beberapa transaksi berisiko, transaksi baru yang berasal dari

perangkat atau pola relasi serupa dapat diberi skor risiko lebih tinggi. Dengan demikian, TrustLens tidak hanya bergantung pada aturan statis seperti nominal transaksi atau jam transaksi, tetapi mampu membaca konteks jaringan yang lebih kompleks.

Selain GNN, TrustLens memanfaatkan *Federated Learning* sebagai pendekatan pengembangan model yang menjaga privasi data. Konsep ini memungkinkan model belajar dari pola transaksi berbagai sumber tanpa harus memindahkan atau membagikan data mentah pengguna secara langsung. Dalam konteks UMKM, pendekatan ini penting karena data transaksi bersifat sensitif dan berkaitan dengan keuangan, identitas pelanggan, serta riwayat bisnis. Melalui *Federated Learning*, TrustLens diarahkan untuk mendukung kolaborasi pembelajaran model yang lebih aman, sehingga peningkatan akurasi deteksi fraud dapat dilakukan tanpa mengorbankan perlindungan data UMKM.

TrustLens juga dilengkapi dengan *Cross-Border Intelligence* untuk membaca risiko transaksi lintas wilayah, lintas platform, dan potensi transaksi yang melibatkan jaringan pembayaran lebih luas. Dalam konteks UMKM Solo Raya, fitur ini tidak hanya dimaknai sebagai transaksi antarnegara, tetapi juga sebagai kemampuan sistem mengenali pola transaksi dari luar wilayah, marketplace nasional, pengiriman antarkota, rekening atau akun yang tidak sesuai pola umum, serta potensi risiko pada transaksi digital yang bergerak melewati batas lokal usaha. Fitur ini relevan bagi UMKM yang mulai memperluas pasar melalui marketplace, media sosial, dan kanal penjualan digital.

Output utama dari TrustLens berupa fraud score, yaitu skor risiko transaksi yang menunjukkan kemungkinan suatu transaksi termasuk aman, mencurigakan, atau berisiko tinggi. Skor ini ditampilkan dalam kategori yang sederhana, misalnya *Low Risk, Medium Risk*, dan *High Risk*, sehingga mudah dipahami oleh pelaku UMKM tanpa perlu memahami detail teknis kecerdasan buatan. Selain skor, sistem juga memberikan alasan risiko secara ringkas, seperti pola transaksi tidak wajar, akun baru dengan nominal besar, perangkat terindikasi berulang, ketidaksesuaian lokasi, atau histori relasi dengan transaksi mencurigakan. Dengan penjelasan tersebut, pelaku UMKM tidak hanya menerima peringatan, tetapi juga memahami dasar pengambilan keputusan sistem.

Dalam bentuk *Minimum Viable Product* (MVP) *hackathon*, TrustLens dapat didemonstrasikan melalui alur input transaksi, pemrosesan data, perhitungan *fraud score,* tampilan dashboard risiko, visualisasi relasi sederhana, dan rekomendasi tindakan preventif. MVP ini dapat menggunakan data simulasi transaksi UMKM Solo Raya yang mencerminkan skenario fraud umum, seperti bukti transfer palsu, order fiktif, transaksi berulang tidak wajar, perubahan perangkat, akun pembeli mencurigakan, dan transaksi dari luar wilayah. Dengan pendekatan tersebut, prototype TrustLens tetap realistis untuk dibangun dalam konteks hackathon, tetapi memiliki arah pengembangan yang kuat menuju sistem deteksi fraud yang lebih komprehensif.

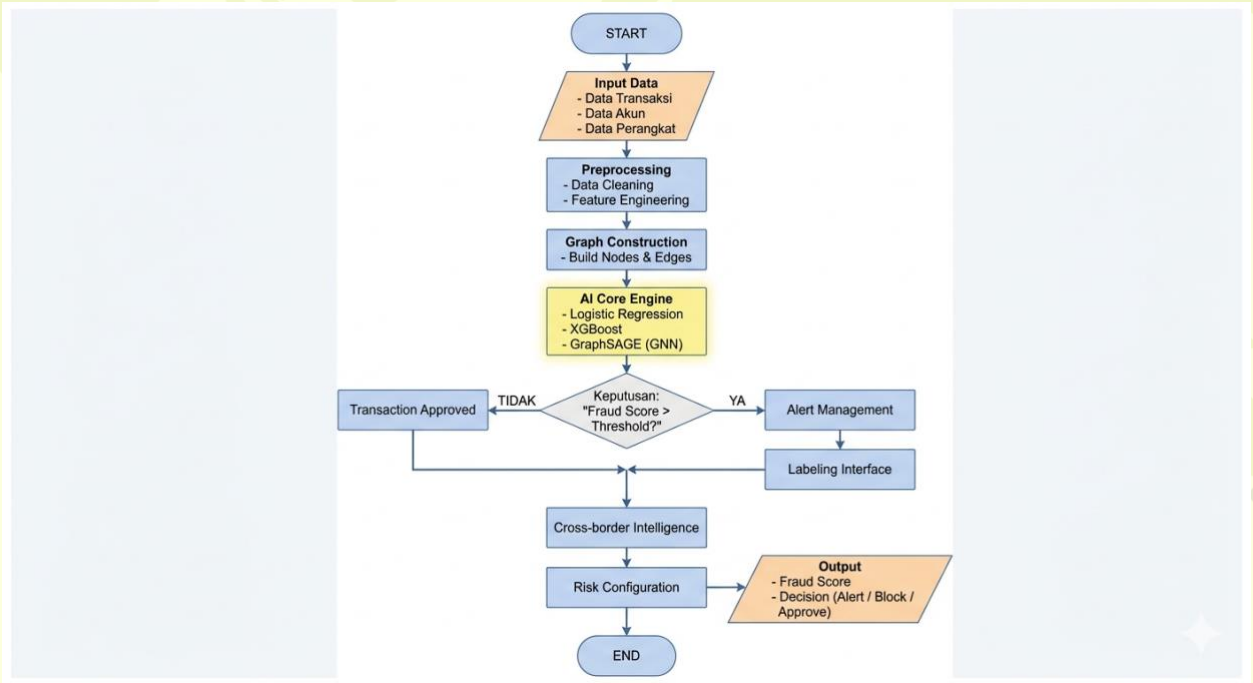
Keunggulan utama TrustLens terletak pada penggabungan antara teknologi deteksi risiko, perlindungan data, dan kemudahan penggunaan bagi UMKM. Berbeda dari sistem pencatatan transaksi biasa, TrustLens tidak hanya menyimpan data, tetapi memberikan analisis risiko dan

rekomendasi keputusan. Berbeda pula dari edukasi keamanan digital yang bersifat pasif, TrustLens bekerja langsung pada titik kritis transaksi, yaitu saat pelaku UMKM perlu memutuskan apakah transaksi dapat diproses, perlu diverifikasi, atau harus ditandai berisiko. Dengan demikian, TrustLens berperan sebagai lapisan keamanan digital yang praktis, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan UMKM Solo Raya.

Solusi ini secara langsung mendukung subtema SDG 8, yaitu *Decent Work and Economic Growth*, karena membantu memperkuat ekosistem ekonomi berbasis teknologi bagi pelaku UMKM. Dengan transaksi yang lebih aman, UMKM dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pembayaran digital, mengurangi potensi kerugian finansial, mempercepat validasi transaksi, dan memperluas akses pasar tanpa rasa khawatir yang berlebihan terhadap penipuan. TrustLens diharapkan menjadi solusi digital yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga aplikatif, inklusif, dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi UMKM Solo Raya

B. Gambaran Solusi

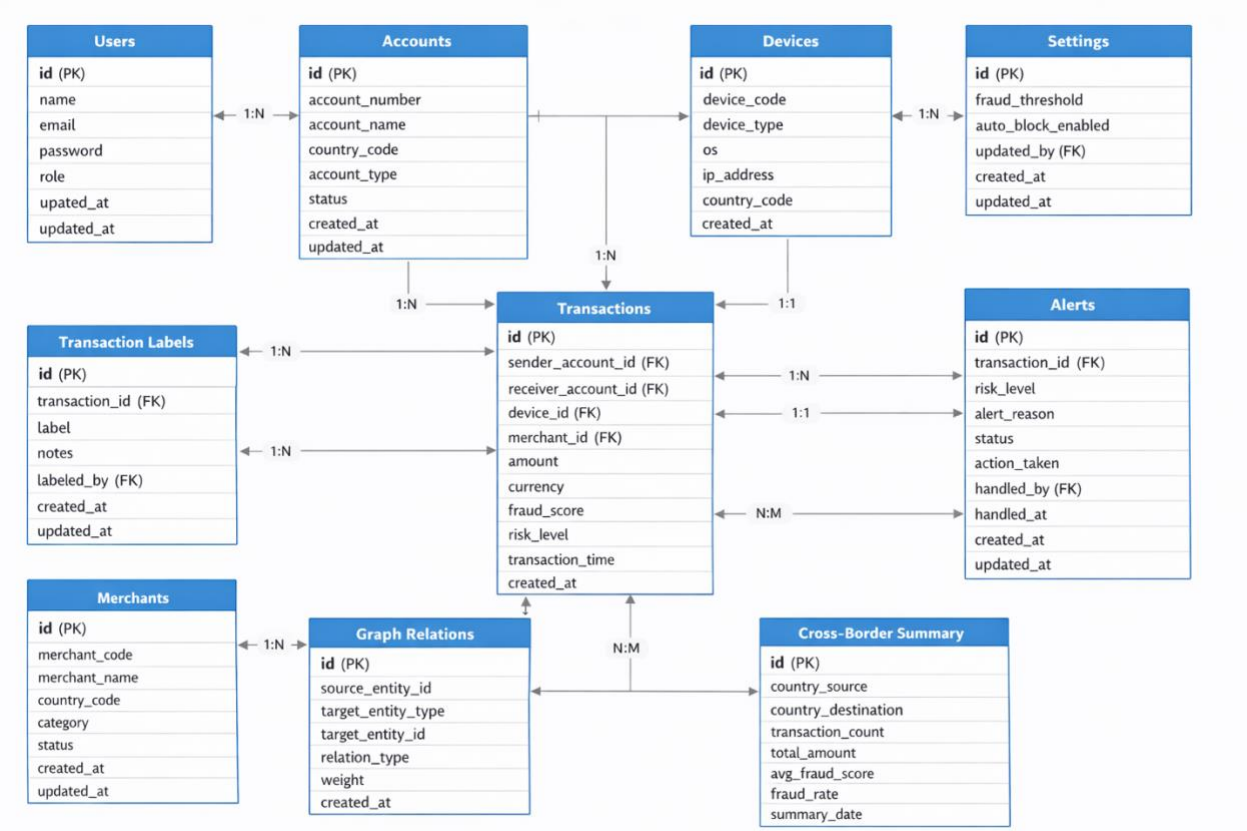
Berikut adalah detail gambaran TrustLens yang disajikan dalam beberapa *flowchart* dibawah ini.



Gambar 1. Alur Sistem Deteksi Fraud Transaksi Keuangan *Real-Time* TrustLens

Proses dimulai dari tahap input data yang mencakup data transaksi, data akun, dan data perangkat. Selanjutnya, data masuk ke tahap *preprocessing* untuk dilakukan pembersihan dan *feature engineering* guna memastikan kualitas data. Data yang telah diproses kemudian digunakan untuk membangun *graph* melalui proses *graph construction* dengan membentuk *node* dan *edge* antar entitas. Pada tahap inti, *AI Core Engine* yang terdiri dari *Logistic Regression*, *XGBoost*, dan *GraphSAGE* (GNN) melakukan analisis untuk menghasilkan skor fraud. Sistem kemudian melakukan pengambilan keputusan berdasarkan *threshold* yang

ditentukan. Jika skor *fraud* melebihi batas, sistem akan mengaktifkan *alert management* dan menyediakan *labelling interface* untuk validasi lebih lanjut. Jika tidak, transaksi akan disetujui. Selanjutnya, sistem melakukan analisis tambahan melalui modul *cross-border intelligence* dan *risk configuration* untuk meningkatkan akurasi keputusan. Output akhir berupa *fraud score* dan keputusan (*alert*, *block*, atau *approve*), yang digunakan untuk monitoring dan pengambilan keputusan secara *real-time*. Adapun *proses Entity Relationship Diagram* (ERD) dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2. *Entity Relantionship Diagram* (ERD) TrustLens

Gambar 2. menjelaskan tentang *Entity Relationship Diagram* (ERD) pada sistem TrustLens dirancang untuk merepresentasikan struktur data dan hubungan antar entitas dalam proses deteksi *fraud* transaksi keuangan secara *real-time*. Entitas utama meliputi *Transaction*, *Account*, *Device*, *Merchant*, dan *Country* yang saling terhubung dalam satu ekosistem data terintegrasi. Entitas *Transaction* berperan sebagai pusat data yang menyimpan informasi seperti *transaction_id*, waktu, nominal, dan status transaksi. Setiap transaksi memiliki relasi dengan *entitas Account* sebagai pengirim dan penerima, sehingga memungkinkan analisis aliran dana secara menyeluruh. Selain itu, transaksi juga terhubung dengan *Device* dan informasi jaringan (seperti *IP Address*) untuk mengidentifikasi pola penggunaan yang berpotensi mencurigakan. Entitas *Merchant* merepresentasikan pihak penerima dalam konteks pembayaran, sedangkan *Country* digunakan untuk mengidentifikasi asal dan tujuan transaksi guna mendukung analisis lintas negara (*cross-border*). Untuk mendukung proses pembelajaran model, terdapat entitas *Label* yang menyimpan hasil klasifikasi (*fraud* atau *legitimate*) sebagai *ground truth*. Struktur

relasi ini memungkinkan pembentukan jaringan (*graph*) yang kompleks antar entitas, sehingga sistem dapat mendeteksi pola anomali secara lebih akurat. Dengan desain yang terstruktur dan terintegrasi, *ERD* TrustLens mendukung pengelolaan data yang efisien, scalable, serta optimal untuk implementasi analisis berbasis *Graph Neural Network*.

C. Cara Kerja Solusi

TrustLens bekerja sebagai sistem deteksi fraud transaksi keuangan berbasis website yang menerima, memproses, menganalisis, dan menampilkan tingkat risiko transaksi UMKM secara *real-time*. Proses kerja TrustLens dimulai ketika data transaksi dikirimkan melalui API dalam format JSON dari sistem backend, dashboard simulasi, *payment gateway, marketplace,* atau sistem pencatatan transaksi UMKM. Data yang diterima mencakup beberapa atribut penting, seperti *transaction_id*, *timestamp*, akun pengirim dan penerima, nominal transaksi, *device_id*, alamat *IP, merchant*, channel transaksi, lokasi transaksi, serta asal dan tujuan wilayah atau negara. Data tersebut menjadi dasar untuk memahami apakah sebuah transaksi tergolong normal, mencurigakan, atau berpotensi fraud.

Setelah data transaksi masuk, sistem melakukan tahap validasi dan *preprocessing* untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Pada tahap ini, TrustLens memeriksa kelengkapan data, menghapus duplikasi transaksi, menstandarkan format waktu dan nominal, memvalidasi identitas akun, serta mendeteksi adanya anomali awal seperti perubahan perangkat secara tiba-tiba, transaksi dengan nominal tidak wajar, frekuensi transaksi yang terlalu tinggi, atau aktivitas dari lokasi yang berbeda dalam waktu berdekatan. Tahap preprocessing juga mencakup proses feature engineering, yaitu mengubah data transaksi mentah menjadi fitur analitis yang dapat dibaca oleh model kecerdasan buatan, seperti rata-rata nominal transaksi, jarak lokasi transaksi, frekuensi transaksi, reputasi akun, riwayat perangkat, pola merchant, dan histori aktivitas mencurigakan.

Data yang telah diproses kemudian dibangun menjadi struktur *graph* atau jaringan relasi antar-entitas. Dalam graph tersebut, setiap entitas seperti akun, perangkat, *merchant, IP address*, channel pembayaran, lokasi, dan negara direpresentasikan sebagai node, sedangkan hubungan antar-entitas direpresentasikan sebagai edge. Misalnya, satu akun yang melakukan transaksi ke beberapa *merchant,* satu perangkat yang digunakan oleh banyak akun, atau satu alamat IP yang terhubung dengan berbagai transaksi mencurigakan akan membentuk pola hubungan tertentu. Pendekatan ini penting karena fraud modern sering kali tidak terlihat dari satu transaksi tunggal, tetapi muncul dari pola keterhubungan antar-entitas yang saling berkaitan.

Pada tahap inti, TrustLens menggunakan *Graph Neural Network* (GNN) untuk menganalisis pola hubungan dalam graph tersebut. GNN memungkinkan sistem membaca keterkaitan kompleks antar akun, perangkat, merchant, lokasi, dan riwayat transaksi sehingga dapat mendeteksi pola anomali yang sulit ditemukan dengan metode konvensional berbasis aturan manual. Sebagai contoh, sistem dapat mengenali akun yang terlihat normal secara individu, tetapi ternyata memiliki hubungan dengan perangkat, *IP address*, atau akun lain yang sebelumnya terindikasi melakukan transaksi mencurigakan. Dengan demikian, TrustLens tidak

hanya menilai transaksi berdasarkan nominal atau waktu transaksi, tetapi juga berdasarkan konteks jaringan dan pola hubungan yang lebih luas.

Selain menggunakan GNN, TrustLens juga memanfaatkan analisis perilaku pengguna untuk memperkuat hasil deteksi. Sistem membandingkan transaksi baru dengan pola transaksi historis UMKM maupun pengguna terkait, seperti kebiasaan nominal pembayaran, waktu transaksi, lokasi, perangkat yang digunakan, dan channel pembayaran. Jika ditemukan perbedaan signifikan dari pola normal, sistem akan menaikkan tingkat risiko transaksi. Analisis ini membantu TrustLens membedakan antara transaksi yang benar-benar berisiko dengan transaksi yang hanya terlihat tidak biasa, sehingga dapat mengurangi kemungkinan false positive atau peringatan palsu.

TrustLens dirancang dengan pendekatan *Federated Learning* guna menjaga privasi dan keamanan data pengguna. Melalui pendekatan ini, proses pembelajaran model dapat dilakukan secara terdistribusi tanpa harus mengumpulkan seluruh data mentah UMKM ke satu server pusat. Setiap sumber data atau mitra sistem dapat melatih model secara lokal menggunakan datanya masing-masing, kemudian hanya hasil pembaruan model yang dikirimkan untuk digabungkan. Dengan cara ini, TrustLens dapat terus meningkatkan kemampuan deteksi *fraud* tanpa mengorbankan kerahasiaan data transaksi, identitas pengguna, maupun informasi sensitif milik UMKM.

TrustLens juga dilengkapi dengan modul *Cross-Border Intelligence* untuk membaca potensi risiko transaksi lintas wilayah, lintas platform, maupun lintas negara. Modul ini berguna bagi UMKM Solo Raya yang melakukan transaksi melalui *marketplace*, media sosial, *payment gateway*, pengiriman antarkota, bahkan menjangkau pembeli dari luar negeri. Sistem akan menganalisis asal dan tujuan transaksi, perbedaan lokasi akun dan perangkat, pola pembayaran lintas wilayah, serta kemungkinan keterhubungan dengan entitas berisiko. Dengan adanya fitur ini, TrustLens mampu memberikan perlindungan yang lebih adaptif terhadap dinamika transaksi digital UMKM yang semakin luas.

Setelah seluruh proses analisis dilakukan, sistem menghasilkan *fraud score* atau skor risiko transaksi. Skor ini kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat risiko, yaitu *low risk, medium risk,* dan *high risk*. Transaksi dengan kategori low risk akan dianggap aman dan dapat dilanjutkan. Transaksi *medium risk* akan diberikan peringatan untuk diverifikasi ulang oleh pelaku UMKM. Sementara itu, transaksi high risk akan ditandai sebagai transaksi berbahaya dan sistem akan menampilkan *alert* pada *dashboard* agar pengguna segera melakukan tindakan pencegahan, seperti menunda pengiriman barang, meminta konfirmasi tambahan, memeriksa ulang bukti pembayaran, atau melaporkan aktivitas mencurigakan.

Hasil deteksi TrustLens ditampilkan melalui *dashboard* website yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Dashboard ini menampilkan ringkasan transaksi masuk, status risiko, fraud score, alert transaksi mencurigakan, visualisasi jaringan transaksi, riwayat aktivitas, serta rekomendasi tindakan preventif. Visualisasi jaringan membantu pengguna melihat hubungan antar akun, perangkat, merchant, atau lokasi yang terlibat dalam transaksi berisiko. Dengan

tampilan ini, pelaku UMKM tidak hanya mengetahui bahwa sebuah transaksi mencurigakan, tetapi juga memahami alasan mengapa transaksi tersebut diberi status berisiko.

Selain memberikan peringatan, TrustLens juga menyediakan laporan investigasi sederhana yang dapat digunakan oleh UMKM untuk dokumentasi internal maupun pelaporan lebih lanjut. Laporan tersebut berisi detail transaksi, faktor penyebab risiko, riwayat pola mencurigakan, status penanganan, serta rekomendasi keputusan seperti *approve, hold, verify*, atau *block.* Fitur ini membantu UMKM mengambil keputusan secara lebih cepat dan berbasis data, bukan hanya berdasarkan intuisi atau pemeriksaan manual.

Agar sistem terus berkembang, TrustLens menerapkan mekanisme umpan balik melalui fitur labeling. Pengguna atau admin dapat menandai apakah hasil deteksi sistem benar-benar *fraud* atau ternyata transaksi sah. Data hasil validasi ini kemudian digunakan untuk memperbaiki model agar semakin akurat dari waktu ke waktu. Dengan adanya siklus pembelajaran ini, TrustLens menjadi sistem yang adaptif terhadap pola *fraud* baru yang terus berubah.

Ringkasan Alur Kerja TrustLens

Tahap	Proses	Output
1	Input data transaksi melalui API/JSON dari *backend, dashboard* simulasi, *payment gateway,* atau *marketplace*.	Data transaksi mentah.
2	Validasi, *cleaning,* standardisasi format, dan *feature engineering*.	Data bersih dan fitur analitis.
3	Pembentukan *graph* dari akun, perangkat, *merchant, IP address, channel,* lokasi, dan negara.	Jaringan relasi antar-entitas.
4	Analisis pola anomali menggunakan GNN, perilaku pengguna, *Federated Learning*, dan *Cross-Border Intelligence*.	*Fraud score* dan tingkat risiko.
5	Visualisasi hasil pada *dashboard, alert*, laporan investigasi, dan rekomendasi keputusan.	*Approve, hold, verify*, atau *block.*
6	*Feedback* dan *labeling* hasil deteksi oleh pengguna/admin.	Model semakin adaptif dan akurat.

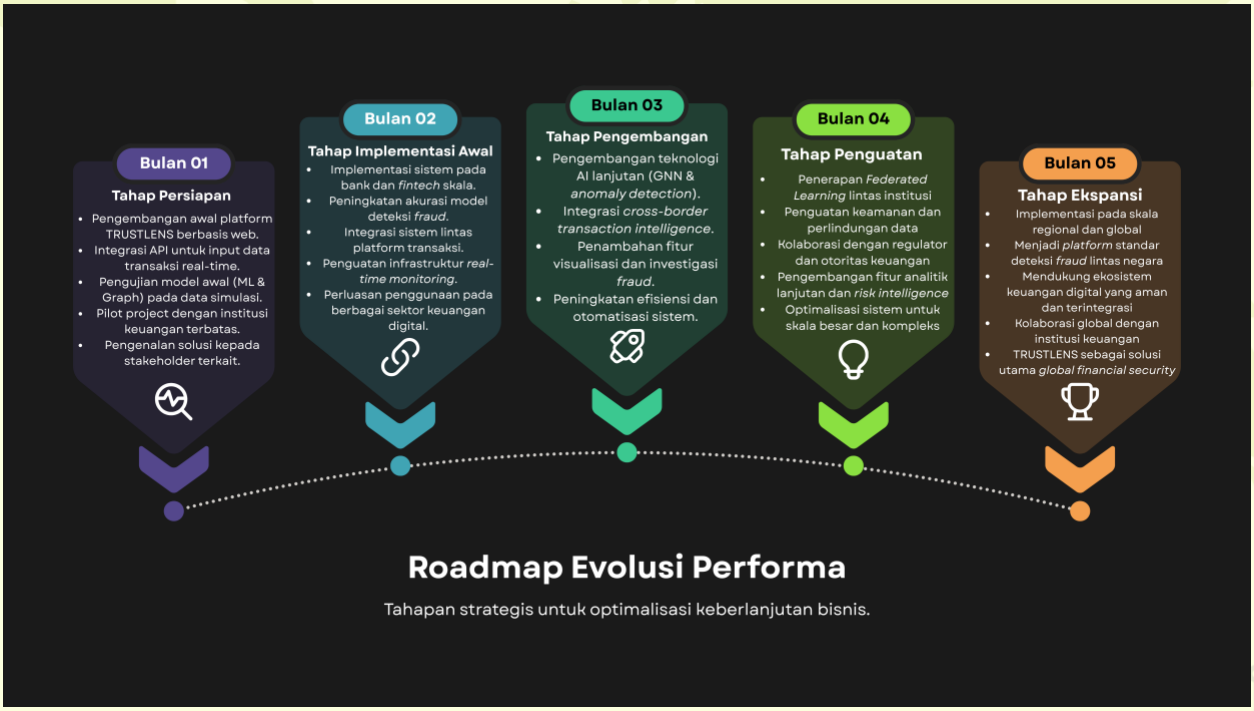
IMPACT & OUTCOME

A. Manfaat Utama

Penerapan TrustLens memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pihak. Solusi ini meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi *fraud* secara *real-time* sehingga mampu mengurangi kerugian finansial dan risiko operasional serta meningkatkan efisiensi operasional bagi UMKM di Solo Raya. Selain itu, sistem ini memberikan perlindungan lebih terhadap keamanan dana dan data pribadi, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dalam bertransaksi digital. TrustLens juga turut mendorong kolaborasi UMKM melalui pendekatan berbasis privasi, sehingga memperkuat sistem keamanan secara kolektif. Secara luas, solusi ini berkontribusi dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

B. Dampak Inovasi

Roadmap Evolusi Performa TrustLens menggambarkan perjalanan strategis lima bulan menuju keamanan finansial global. Dimulai pada Bulan 01 (Persiapan) melalui pengembangan *platform web* dan uji model ML. Memasuki Bulan 02 (Implementasi), sistem mulai diterapkan pada sektor perbankan dan *fintech*.

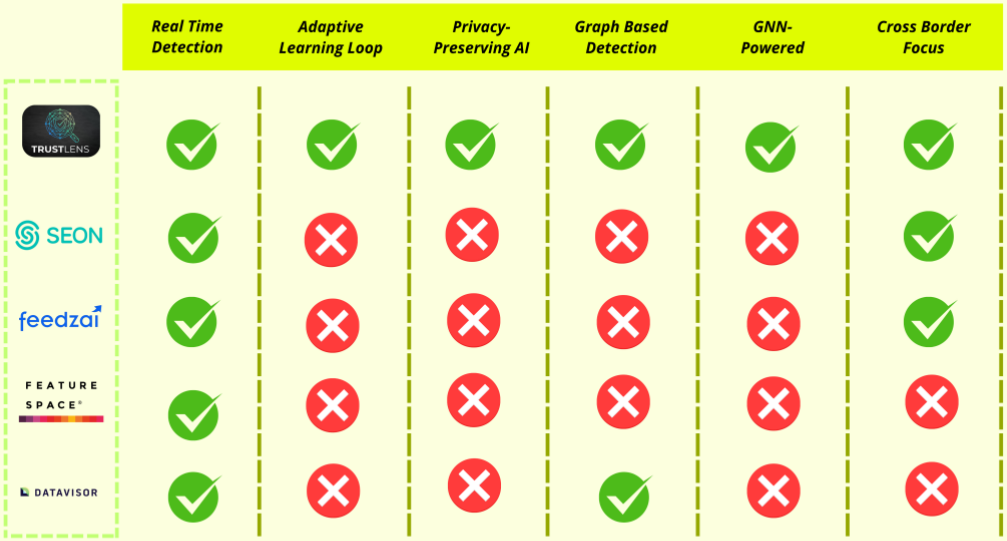


Gambar 3. *Roadmap* Evolusi Performa

Bulan 03 (Pengembangan) berfokus pada teknologi AI lanjut (GNN) dan deteksi anomali. Tahap Bulan 04 (Penguatan) memperkokoh sistem melalui *Federated Learning* dan kolaborasi regulator. Puncaknya, Bulan 05 (Ekspansi) menandai langkah TrustLens menjadi solusi standar keamanan finansial dunia.

INNOVATION & DIFFERENTIATION

A. Pendekatan Inovasi



Gambar 4. Analisis Kompetitor Dengan Bisnis yang Lain

Berdasarkan hasil analisis inovasi diatas menunjukkan bahwa TrustLens berbeda karena menggabungkan deteksi *fraud real-time* dengan pendekatan berbasis *Graph Neural Network* yang mampu menangkap relasi kompleks antar entitas, sesuatu yang belum optimal pada solusi konvensional. Keunikan utamanya terletak pada integrasi *Federated Learning* yang memungkinkan kolaborasi lintas institusi tanpa berbagi data mentah, sehingga menjaga privasi sekaligus meningkatkan akurasi model. Selain itu, sistem ini bersifat adaptif melalui *learning loop* berkelanjutan dan dirancang untuk analisis lintas negara (*cross-border*), menjadikannya lebih komprehensif, *scalable*, dan relevan dalam menghadapi *fraud modern* dibanding solusi yang ada.

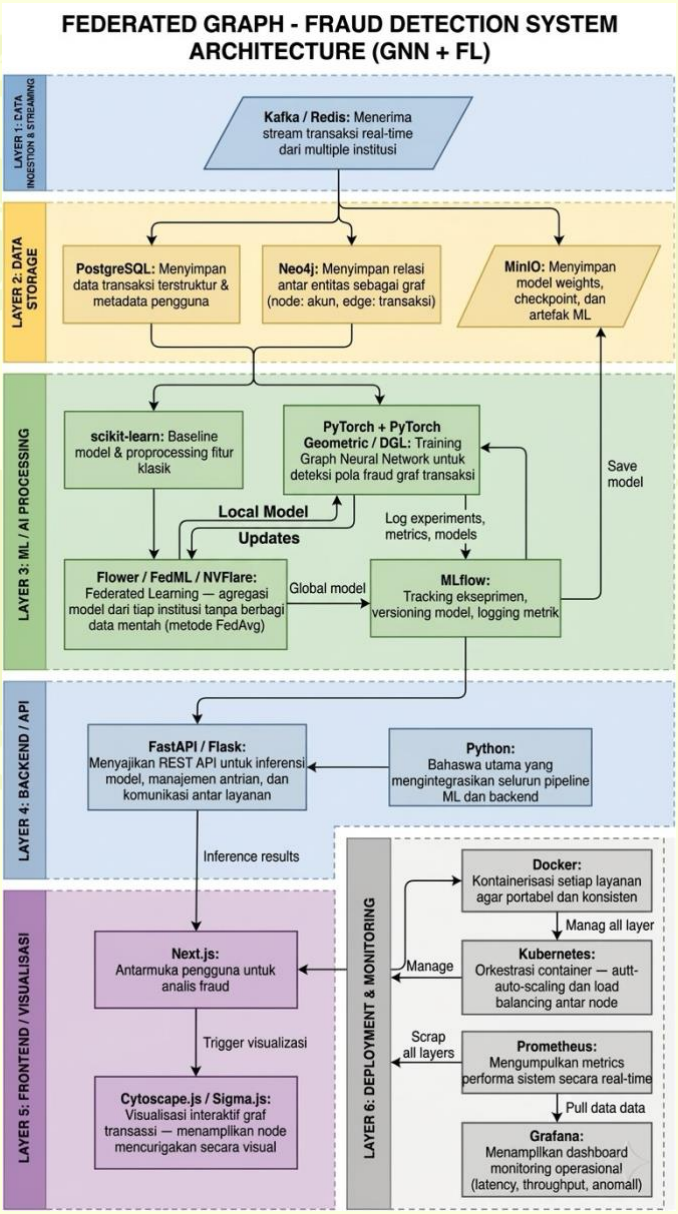
B. Keterbaruan Inovasi

Berdasarkan gambar 2, diketahui bahwa TrustLens melengkapi dan melampaui solusi deteksi *fraud* yang ada dengan mengatasi keterbatasan sistem berbasis *rule* dan *machine learning tabular* yang kurang mampu menangkap pola kompleks. Dengan pendekatan *Graph Neural Network,* TrustLens mampu menganalisis relasi antar entitas secara lebih mendalam. Selain itu, integrasi *Federated Learning* memungkinkan kolaborasi lintas institusi tanpa berbagi data mentah, sehingga lebih aman dan sesuai regulasi. Didukung kemampuan *real-time* dan analisis *cross-border*, TrustLens menghadirkan solusi yang lebih adaptif, akurat, dan *scalable* dibanding pendekatan konvensional.

TECHNICAL APPROACH

A. Teknologi Utama yang Digunakan

Teknologi yang digunakan mencakup *Python* sebagai bahasa utama dengan *FastAPI* untuk backend, serta *PostgreSQL* dan *Neo4j* sebagai penyimpanan data relasional dan *graf*. Pada sisi ML, digunakan *PyTorch* dan *PyTorch Geometric* untuk *Graph Neural Network*, serta *Scikit-Learn* sebagai *baseline* dan *MLflow* untuk manajemen eksperimen. *Federated Learning* diimplementasikan menggunakan *Flower* dengan metode *FedAvg*. Frontend dibangun dengan *Next.js* dan visualisasi graf menggunakan *Cytoscape.js*. Sistem dideploy dengan *Docker* dan *Kubernetes*, didukung *MinIO* serta *monitoring Prometheus* dan *Grafana*. Pendekatan ini memungkinkan deteksi fraud berbasis relasi data serta kolaborasi antar institusi tanpa berbagi data mentah.



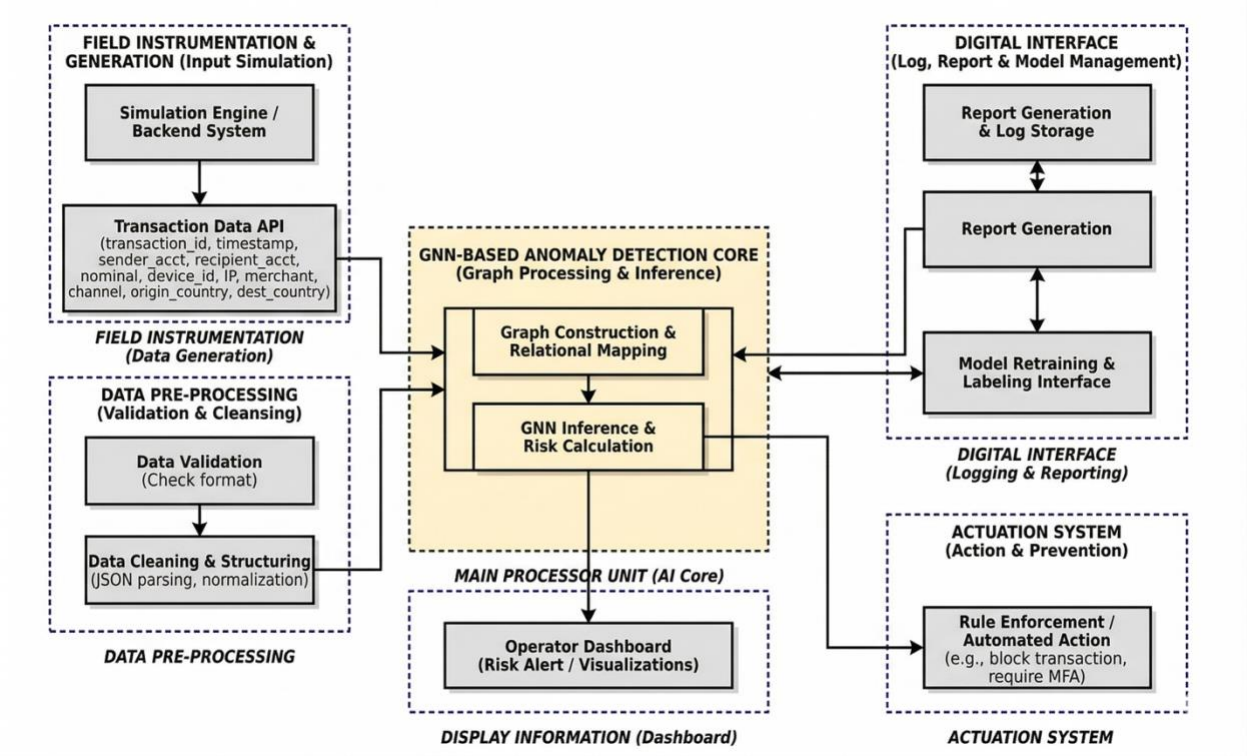
Gambar 5. Penggunaan dan Pemilihan Teknologi Utama

B. Pemilihan dan Penggunaan Teknologi

Teknologi dipilih untuk menjawab kompleksitas *fraud modern* yang melibatkan relasi antar entitas dan data terdistribusi. *Graph Neural Network* digunakan untuk menangkap pola jaringan transaksi, sementara machine learning menangani analisis berbasis data tabular. *Federated Learning* diterapkan untuk menjaga privasi data antar institusi tanpa berbagi data mentah. Aplikasi web dan API memungkinkan integrasi serta deteksi secara *real-time*. Selain itu, data analitik digunakan untuk meningkatkan kualitas data dan akurasi model secara berkelanjutan.

C. Algoritma Solusi

Solusi menggunakan kombinasi *machine learning* dan *graph-based learning* untuk mendeteksi *fraud* secara lebih komprehensif. Model *baseline* seperti *Logistic Regression* dan *XGBoost* digunakan untuk mengidentifikasi anomali berbasis fitur *tabular* secara cepat dan efisien. Model utama memanfaatkan *Heterogeneous Graph Neural Network* (*GraphSAGE*) guna menangkap relasi kompleks antar entitas seperti akun, perangkat, dan transaksi dalam suatu jaringan. Untuk mendukung kolaborasi lintas institusi, diterapkan *Federated Learning* dengan metode *FedAvg* sehingga model dapat dilatih secara terdistribusi tanpa berbagi data mentah, meningkatkan akurasi, skalabilitas, serta menjaga privasi dan keamanan data. Berikut adalah *flowchart* dari algoritma TrustLens.

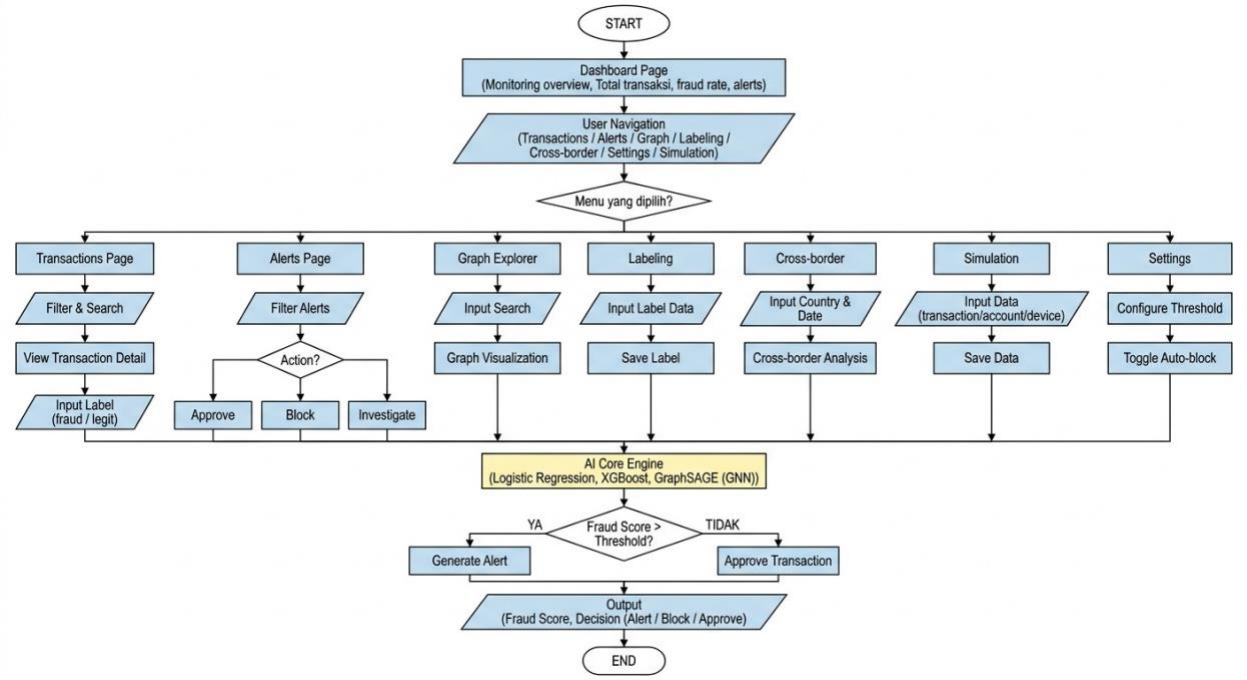


Gambar 6. Algoritma Solusi TrustLens

D. Data atau Input Utama yang Digunakan

Data utama dalam TrustLens mencakup data transaksi finansial (nilai, waktu, lokasi, metode pembayaran), data akun pengguna (profil, histori aktivitas, *device fingerprint*), serta

data relasi antar entitas (*account-to-account*, *device sharing*, *IP network*) untuk analisis berbasis *graph*. Data diperoleh dari sistem *core banking*, *payment gateway*, log perangkat, dan API pihak ketiga (misalnya *blacklist global* dan data geolokasi). Selain itu, terdapat data *labelling* hasil verifikasi manual (*fraud*/*legit*) yang digunakan untuk training model. Kualitas data dijaga melalui *preprocessing* (*cleansing*, deduplikasi, normalisasi), validasi berkala, serta mekanisme update *real-time*. Keandalan diperkuat dengan integrasi *multi-source* dan teknik *federated learning*, sehingga data tetap akurat, konsisten, dan aman tanpa mengorbankan privasi. Berikut adalah detail dari *flowchart* data atau input yang digunakan.



Gambar 7. *Flowchart* Data atau Input yang Digunakan

E. Pertimbangan Keamanan dan Skalabilitas

Keamanan data dijaga melalui pendekatan *Federated Learning* yang memungkinkan pelatihan model tanpa pertukaran data mentah antar institusi. Sistem juga dapat dilengkapi dengan enkripsi komunikasi dan kontrol akses berbasis peran. Dari sisi skalabilitas, arsitektur dirancang modular dan berbasis *microservices* sehingga dapat menangani peningkatan volume transaksi. Penggunaan teknologi *graph* dan *distributed learning* memungkinkan sistem berkembang untuk skala global dan multi-institusi.

IMPLEMENTATION FEASIBILITY

A. Status Inovasi

Status TrustLens saat ini adalah *prototype* menuju pilot. Website sudah siap untuk di coding, dengan fitur utama seperti *dashboard monitoring, fraud risk score, alert* transaksi mencurigakan, visualisasi jaringan *fraud*, dan alur investigasi awal. Tahap berikutnya adalah mencari mitra UMKM untuk pilot dan validasi implementasi dengan data *semi-real*.

B. Realisasi Inovasi

Inovasi TrustLens realistis untuk dibangun karena didukung teknologi yang telah matang yakni *Python*, *PyTorch*, *Graph Neural Network*, dan *Federated Learning*. Seluruh komponen teknologi yang digunakan bersifat *open-source*, sehingga memudahkan pengembangan. Tim memiliki kompetensi di bidang AI, pengembangan web, dan *data engineering*, sehingga mampu mengimplementasikan sistem secara *end-to-end*. Arsitektur dirancang modular dan *scalable*, memungkinkan pengembangan bertahap dari POC hingga implementasi nyata. Selain itu, ketersediaan dataset publik, simulasi data, serta tools pendukung memungkinkan proses validasi dilakukan secara efektif sebelum diterapkan pada lingkungan industri yang lebih kompleks dan nyata.

C. Tahapan Pengembangan Inovasi



Gambar 8. Kerangka Tahapan pengembangan

Pengembangan TrustLens dilakukan melalui lima tahapan utama. Tahap pertama adalah perancangan konsep dan arsitektur, meliputi identifikasi masalah, desain sistem, alur data, database, serta *UI/UX* menggunakan *Figma* sebagai *blueprint.* Tahap kedua adalah pengembangan *Proof of Concept* (POC) dengan membangun model awal (*machine learning* dan *Graph Neural Network*) menggunakan data simulasi untuk validasi konsep. Tahap ketiga adalah integrasi sistem dan *backend*, mencakup pengembangan API, pipeline data, serta

integrasi modul AI ke dalam sistem *end-to-end*. Tahap keempat adalah pengembangan *dashboard* dan visualisasi untuk *monitoring*, *alert*, dan analisis *graph t*ransaksi. Tahap kelima adalah pengembangan MVP dan *pilot testing* melalui *deployment* awal, uji coba terbatas dengan data *semi-real*, evaluasi performa model, serta penyempurnaan sistem agar siap diimplementasikan pada skala lebih luas dan kondisi nyata.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Keuangan RI/KPPN Curup, “UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat”. Tautan

[2] Antara Jateng, “BI catat kenaikan signifikan jumlah UMKM di Solo”. Tautan

[3] BPS Kota Surakarta, “Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2024”. Tautan

[4] Bank Indonesia, “QRIS Jelajah Indonesia 2025 Dorong Digitalisasi dengan Semangat Kebangsaan”. Tautan

[5] Otoritas Jasa Keuangan, “Indonesia Anti-Scam Centre Berhasil Kembalikan Rp161 Miliar Dana Masyarakat Korban Scam”. Tautan

[6] Kontan/TradingView, “Total Kerugian Masyarakat Akibat Penipuan Capai Rp7,5 Triliun per September 2025”. Tautan

[7] Pemerintah Kota Surakarta, “Kerja Sama Pemerintah Kota Surakarta dan GoTo Perkuat Ekosistem Ekonomi Digital”. Tautan

[8] Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2024). UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat%2C-perekonomian-nasional-meningkat.html

[9] Antara News. (2024). BI catat kenaikan signifikan jumlah UMKM di Solo. https://www.antaranews.com/berita/4109568/bi-catat-kenaikan-signifikan-jumlah-umkm-di-solo

[10] Bank Indonesia. (2025). QRIS Jelajah Indonesia 2025 Dorong Digitalisasi dengan Wisata Budaya. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2717025.aspx

[11] Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2025). Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2024. https://surakartakota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/03/04/336/pertumbuhan-ekonomi-kota-surakarta-tahun-2024.html

[12] Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Indonesia Anti-Scam Centre Berhasil Kembalikan Rp161 Miliar Dana Masyarakat Korban Scam. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/IASC-Berhasil-Kembalikan-Rp161-Miliar-Dana-Masyarakat-Korban-Scam.aspx

LAMPIRAN

Lampiran A. Ringkasan Bukti dan Sumber Data

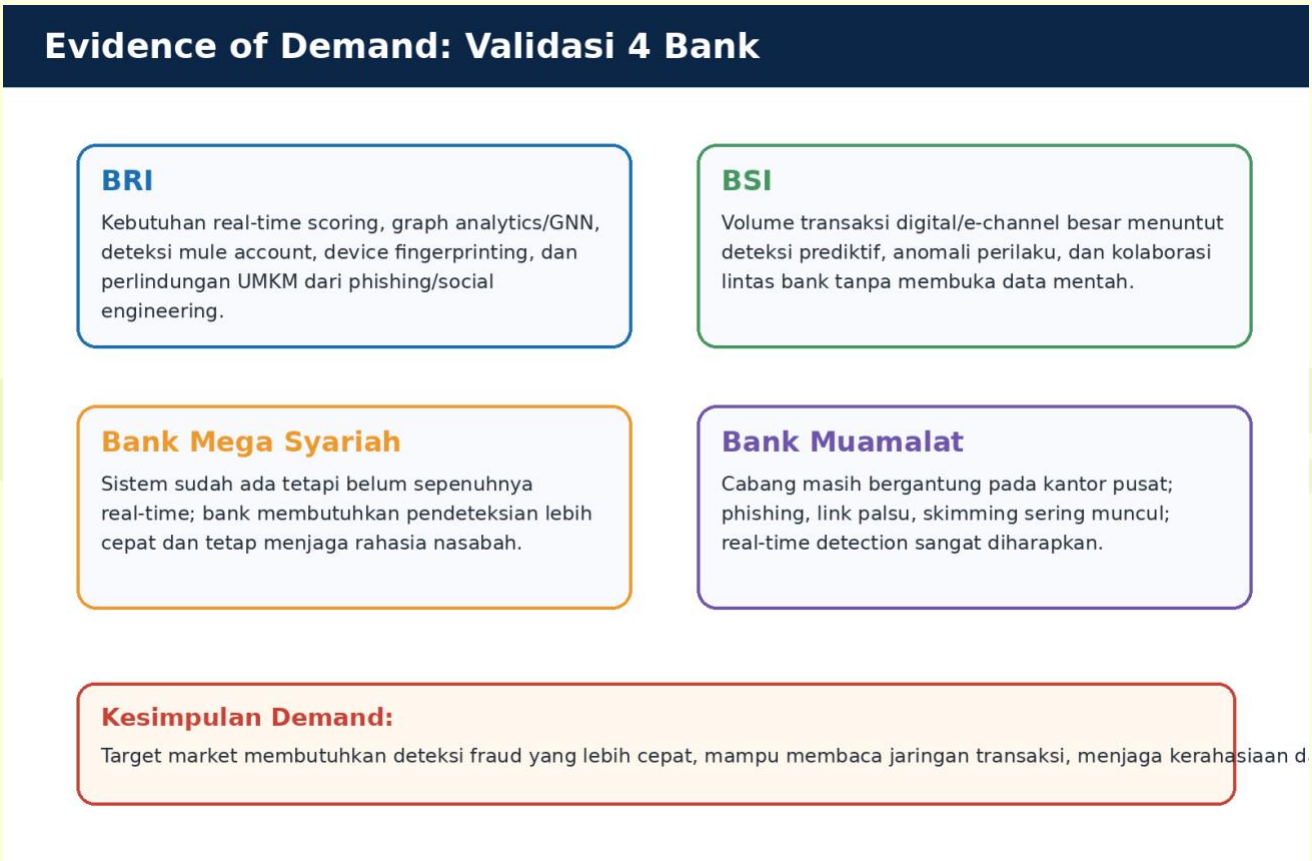
Lampiran ini merangkum dokumen yang digunakan untuk memperkuat Submission Proposal. Sumber utama berasal dari proposal TrustLens, hasil wawancara/*desk research* empat bank, model keuangan, dan buku panduan submission. Tujuannya adalah memastikan setiap klaim dalam proposal memiliki bukti yang jelas, terstruktur, dan dapat ditelusuri.

Sumber	Isi Utama	Kegunaan dalam Proposal
Wawancara BRI	Kebutuhan real-time risk scoring, graph analytics/GNN, deteksi mule account, device fingerprinting, integrasi lintas kanal, dan perlindungan UMKM.	Validasi demand, problem-market fit, dan fitur prioritas.
Wawancara/desk research BSI	Konteks transaksi digital/e-channel yang besar, kebutuhan deteksi prediktif, Federated Learning, dan perlindungan data nasabah.	Memperkuat market need pada keuangan digital dan syariah.
Wawancara Bank Mega Syariah	Sistem deteksi sudah berjalan tetapi belum sepenuhnya real-time; kebutuhan percepatan pendeteksian dan perlindungan rahasia bank.	Bukti gap kecepatan deteksi dan urgensi *privacy-preserving analytics*.
Wawancara Bank Muamalat	Deteksi cabang masih terpusat di kantor pusat; phishing, link palsu, dan skimming sering terjadi; real-time detection sangat diharapkan.	Validasi masalah operasional cabang dan kebutuhan deteksi dini.
Financial Model TrustLens	Paket harga, ARPU, COGS, BEP, proyeksi revenue, dan kebutuhan dana MVP.	Dasar Model *Revenue/Funding* dan *Cost Structure*.

Catatan: angka dan istilah teknis diambil dari, hasil wawancara, dan model keuangan yang telah disiapkan tim. Data internal bank yang bersifat rahasia hanya digunakan sebagai kebutuhan validasi konseptual dan tidak ditampilkan sebagai data mentah.

Lampiran B. Validasi Masalah dan Kebutuhan Pasar Berdasarkan Wawancara Bank

Validasi pasar dilakukan dengan membaca pola kebutuhan dari empat institusi perbankan. Temuan utama menunjukkan bahwa masalah fraud tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial, tetapi juga reputasi, kepercayaan nasabah, operasional cabang, perlindungan data, dan kebutuhan kolaborasi lintas institusi.



Gambar B1. Ringkasan demand dari empat bank. Visual ini memperlihatkan bahwa kebutuhan paling konsisten adalah deteksi lebih cepat, risk scoring, pembacaan pola jaringan, dan perlindungan data nasabah.

Bank/Stakeholder	Masalah yang Teridentifikasi	Kebutuhan yang Muncul	Relevansi TrustLens
BRI	UMKM rentan terhadap phishing, social engineering, salah transfer, account takeover, invoice fraud, perubahan rekening pemasok, dan penyalahgunaan kanal pembayaran.	Real-time risk scoring, GNN/graph analytics, deteksi mule account, device fingerprinting, integrasi lintas kanal, dan case management.	TrustLens memberi risk score, graph explorer, dan dashboard investigasi agar transaksi berisiko dapat ditindak lebih cepat.

BSI	Pertumbuhan transaksi digital/e-channel membuat risiko fraud meningkat dan membutuhkan deteksi yang lebih prediktif.	Analisis hubungan antar rekening, perangkat, merchant, IP, dan transfer berantai; kolaborasi model tanpa berbagi data mentah.	TrustLens menggabungkan GNN dan Federated Learning untuk membaca jaringan fraud sambil menjaga privasi data.
Bank Mega Syariah	Sistem deteksi sudah ada tetapi belum sepenuhnya real-time; deteksi bisa membutuhkan beberapa hari/minggu karena melibatkan berbagai sistem.	Sistem yang lebih cepat, terintegrasi, dan tetap menjaga rahasia bank.	TrustLens dapat menjadi layer tambahan melalui API/dashboard tanpa mengganti sistem existing.
Bank Muamalat	Deteksi di cabang masih terpusat di kantor pusat; cabang menjalankan edukasi dan mitigasi, tetapi membutuhkan deteksi dini. Modus umum: phishing, link palsu, skimming.	Real-time early warning pada hari yang sama agar risiko dapat dimitigasi sebelum kerugian membesar.	TrustLens menyediakan alert real-time dan visualisasi pola transaksi mencurigakan untuk mempercepat respons.

Kesimpulan Validasi

- Masalah fraud digital bersifat nyata dan telah dirasakan oleh bank umum maupun bank syariah.
- Kebutuhan paling kuat adalah sistem real-time, risk scoring, dan visualisasi pola jaringan transaksi.
- Bank membutuhkan sistem yang tidak membuka data mentah nasabah secara bebas karena kerahasiaan bank merupakan aspek hukum dan reputasi.
- TrustLens memiliki posisi yang jelas sebagai fraud intelligence layer, bukan pengganti sistem inti bank.

Hasil Wawancara Bank BSI

1. Apakah dalam perbankan ini ada sistem yang bisa mendeteksi penipuan?

Ada. Di BSI, deteksi fraud dipahami sebagai bagian dari tata kelola manajemen risiko operasional, keamanan siber, dan Kebijakan Anti Fraud Bank. Secara kelembagaan, BSI memiliki kebijakan anti-fraud yang mengacu pada empat pilar pengendalian fraud, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi/pelaporan/sanksi, serta pemantauan/evaluasi/tindak lanjut. Dalam praktik perbankan digital, sistem deteksi fraud tidak hanya berbentuk satu aplikasi, tetapi kombinasi antara monitoring transaksi, rule engine, risk scoring, sistem keamanan kanal digital, pengawasan operasional cabang, pelaporan nasabah, dan investigasi internal.

Untuk kanal digital seperti BYOND by BSI, BSI Mobile, ATM/CRM, QRIS, EDC, BSI Net, dan BEWIZE, kebutuhan sistem deteksi menjadi sangat penting karena mayoritas transaksi nasabah BSI sudah berpindah ke e-channel. Dengan skala 851,5 juta transaksi e-channel pada 2024 dan sekitar 98,03% transaksi nasabah melalui kanal elektronik, pendekatan manual saja tidak mencukupi. Karena itu, bank perlu mengandalkan sistem monitoring yang mampu membaca pola transaksi, pola akses, perangkat, lokasi, frekuensi, nominal, serta hubungan antar rekening.

2. Bagaimana cara kerja sistem tersebut dalam mendeteksi penipuan? Apakah sistem sudah mampu mendeteksi fraud secara real-time?

Secara umum, sistem deteksi fraud bekerja dengan menggabungkan beberapa lapisan pengamanan. Pertama, sistem melakukan validasi identitas dan autentikasi, misalnya melalui user ID, password, PIN, OTP, perangkat yang terdaftar, dan parameter keamanan kanal digital. Kedua, sistem membaca pola transaksi nasabah, misalnya nominal transaksi yang tidak biasa, frekuensi transfer yang tiba-tiba meningkat, transaksi ke rekening baru, perubahan lokasi akses, perubahan perangkat, transaksi pada jam tidak lazim, atau pola transfer berantai ke banyak rekening. Ketiga, sistem menerapkan rule-based detection, yaitu aturan tertentu yang langsung memberikan peringatan apabila transaksi melewati threshold risiko. Keempat, bank dapat memakai pendekatan data analytics/machine learning untuk mengenali anomali yang tidak selalu tertangkap oleh aturan konvensional.

Untuk kemampuan real-time, pada praktik perbankan modern sistem monitoring kanal digital biasanya dirancang mendekati real-time, terutama untuk transaksi bernilai tinggi, perubahan data sensitif, transaksi ke rekening berisiko, atau aktivitas login mencurigakan. Namun, perlu dibedakan antara deteksi real-time, investigasi real-time, dan penyelesaian kasus. Deteksi awal bisa berlangsung dalam hitungan detik hingga menit, tetapi investigasi membutuhkan verifikasi tambahan: apakah transaksi benar-benar fraud, apakah ada unsur kelalaian nasabah seperti pemberian OTP, apakah rekening penerima masih aktif, serta apakah perlu koordinasi dengan bank lain, OJK/IASC, atau aparat penegak hukum. Jadi, sistem dapat memberikan alert secara cepat, tetapi penyelesaian dan pemulihan dana tidak selalu bisa selesai saat itu juga.

3. Apa yang terjadi setelah sistem mendeteksi transaksi mencurigakan? Butuh berapa lama rata-rata untuk mendeteksi transaksi mencurigakan tersebut?

Setelah sistem mendeteksi transaksi mencurigakan, proses yang ideal di bank meliputi beberapa tahap. Pertama, sistem menghasilkan alert atau skor risiko. Kedua, transaksi dapat diberi perlakuan sesuai tingkat risiko: dibiarkan dengan monitoring, diminta autentikasi tambahan, ditunda sementara, diblokir sementara, atau diteruskan ke tim fraud/risk/operasional untuk review. Ketiga, apabila transaksi terindikasi kuat sebagai fraud, bank melakukan verifikasi kepada nasabah dan menelusuri rekening tujuan. Keempat, apabila dana mengalir ke bank lain, bank perlu berkoordinasi melalui kanal antarbank dan/atau mekanisme Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) agar rekening penerima dapat segera diblokir sesuai ketentuan.

Waktu deteksi awal pada sistem digital idealnya berlangsung sangat cepat, yaitu detik hingga menit untuk alert otomatis. Akan tetapi, waktu investigasi dapat lebih panjang, mulai dari beberapa jam hingga beberapa hari kerja tergantung kompleksitas kasus. Untuk fraud berdampak signifikan, POJK 12/2024 mengatur kewajiban laporan kepada OJK paling lama 3 hari kerja setelah diketahui. Artinya, bank harus memiliki mekanisme pencatatan, eskalasi, dan pelaporan yang disiplin. Dalam konteks proposal sistem fraud detection, target yang realistis adalah: alert awal < 1 menit, triage awal 5-15 menit untuk high risk case, freeze/hold internal sesuai kewenangan bank secepat mungkin, dan koordinasi antarbank/IASC maksimal pada hari yang sama setelah laporan valid.

4. Bagaimana bank menjaga keseimbangan antara keamanan data dan kebutuhan analisis fraud?

Keseimbangan antara keamanan data dan analisis fraud dijaga dengan prinsip need to know, data minimization, enkripsi, kontrol akses, audit trail, masking data, dan pemisahan kewenangan. Artinya, tim yang melakukan analisis fraud tidak harus melihat seluruh data pribadi nasabah secara terbuka. Data yang dianalisis dapat berupa pola transaksi, kode rekening yang dimasking, indikator risiko, hash perangkat, waktu transaksi, kanal transaksi, lokasi umum, dan hubungan antar rekening.

Untuk kebutuhan model analitik seperti machine learning atau graph neural network, data mentah sebaiknya tidak dibuka bebas. Bank dapat memakai data pseudonymization, tokenization, role-based access control, dan lingkungan analitik yang terisolasi. Dalam konteks bank syariah seperti BSI, aspek perlindungan data juga berkaitan dengan amanah dan prinsip kehati-hatian. Analisis fraud harus kuat, tetapi tidak boleh mengorbankan kerahasiaan nasabah. Karena itu, sistem yang baik bukan hanya akurat mendeteksi fraud, tetapi juga patuh pada ketentuan perlindungan konsumen, keamanan siber, tata kelola data, dan regulasi OJK/BI.

5. Seberapa besar dampak fraud terhadap operasional bank?

Dampak fraud terhadap operasional bank sangat besar karena tidak hanya menyangkut kerugian finansial langsung. Dampaknya dapat dibagi menjadi lima. Pertama, kerugian dana nasabah atau bank. Kedua, peningkatan biaya operasional untuk investigasi, customer handling, pemblokiran rekening, audit, pemulihan sistem, dan edukasi nasabah. Ketiga, risiko reputasi, karena kepercayaan adalah aset utama industri perbankan. Keempat, risiko hukum dan kepatuhan apabila bank dinilai tidak menjalankan pengendalian internal secara memadai. Kelima, dampak terhadap

kualitas pembiayaan, terutama jika korban fraud adalah pelaku UMKM yang modal kerjanya terganggu.

Bagi BSI, dampak reputasi menjadi sangat penting karena BSI membawa positioning sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dan mengelola ekosistem finansial, sosial, dan spiritual. Dengan aset 2024 sebesar Rp408,61 triliun dan basis nasabah lebih dari 22 juta pada 2025, isu fraud akan berdampak langsung pada persepsi keamanan layanan syariah digital. Oleh sebab itu, anti-fraud harus dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekadar biaya teknologi.

6. Seberapa sering bank mengalami kesulitan dalam mendeteksi fraud yang melibatkan banyak pihak?

Fraud yang melibatkan banyak pihak lebih sulit dideteksi dibanding transaksi tunggal karena pola kejahatannya tersebar. Contohnya adalah rekening penampung/mule account, transfer berantai, sindikat social engineering, pinjaman fiktif, penyalahgunaan identitas, dan transaksi lintas platform. Kesulitannya bukan hanya pada identifikasi transaksi pertama, tetapi pada pemetaan jaringan pelaku: siapa korban, siapa rekening penerima pertama, ke mana dana dipindahkan, apakah ada rekening lain yang berulang menerima dana dari korban berbeda, dan apakah pola tersebut terjadi lintas bank.

Secara frekuensi, bank besar dengan jutaan pengguna digital seperti BSI sangat mungkin menghadapi indikasi transaksi mencurigakan setiap hari. Namun angka jumlah kasus internal BSI tidak dipublikasikan secara rinci. Berdasarkan data nasional IASC, ancaman scam di Indonesia bersifat masif: hingga 14 Januari 2026 terdapat 432.637 aduan dengan total kerugian Rp9,1 triliun. Data ini menunjukkan bahwa fraud multi-pihak bukan lagi kasus insidental, tetapi ancaman ekosistem yang membutuhkan analisis jaringan dan kolaborasi antar lembaga.

7. Berapa estimasi kerugian akibat fraud dalam satu tahun?

Angka kerugian fraud tahunan spesifik BSI tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga tidak boleh diklaim. Namun, untuk memberi gambaran skala risiko, kita dapat menggunakan data nasional dan simulasi skenario. Secara nasional, OJK/IASC mencatat 432.637 aduan penipuan dengan total kerugian Rp9,1 triliun sejak 22 November 2024 sampai 14 Januari 2026. Ini menunjukkan bahwa online fraud memiliki dampak ekonomi yang sangat besar.

Untuk simulasi risiko BSI, volume transaksi e-channel akhir 2024 dilaporkan sekitar Rp956 triliun. Jika kerugian fraud hanya 0,001% dari volume transaksi e-channel, potensi kerugian setara sekitar Rp9,56 miliar. Jika 0,005%, potensi kerugian sekitar Rp47,8 miliar. Jika 0,01%, potensi kerugian sekitar Rp95,6 miliar. Perhitungan ini bukan angka kerugian resmi BSI, tetapi skenario sensitivitas untuk menunjukkan bahwa persentase yang sangat kecil sekalipun dapat bernilai besar karena volume transaksi digital bank sangat tinggi.

8. Bagaimana pengaruh regulasi OJK terhadap sistem fraud? Apakah sudah berjalan regulasi tersebut?

Regulasi OJK sangat berpengaruh karena menentukan standar minimum tata kelola anti-fraud. POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan menegaskan bahwa lembaga jasa keuangan terpapar risiko fraud yang dapat merugikan industri

dan masyarakat, sehingga perlu penguatan sistem pengendalian internal. Regulasi ini mendorong bank untuk tidak hanya mencegah fraud, tetapi juga mendeteksi, menginvestigasi, melaporkan, memberi sanksi, memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki sistem.

Bagi bank umum, termasuk bank umum syariah, POJK tersebut mewajibkan penyampaian strategi anti-fraud kepada OJK dan laporan penerapan strategi anti-fraud secara semesteran. Fraud berdampak signifikan juga wajib dilaporkan paling lama 3 hari kerja setelah diketahui. Pada BSI, penerapan anti-fraud sudah tercermin dari adanya Kebijakan Anti Fraud Bank, pengawasan Komite Pemantau Risiko, fungsi manajemen risiko, serta pengungkapan penerapan anti-fraud dalam laporan tahunan. Dengan demikian, regulasi ini bukan hanya aturan administratif, tetapi menjadi kerangka kerja agar sistem fraud detection memiliki dasar tata kelola, pelaporan, dan perbaikan berkelanjutan.

9. Apakah ada kerja sama antar bank dalam menangani fraud?

Ada, terutama dalam bentuk koordinasi pemblokiran rekening, penelusuran aliran dana, pelaporan transaksi mencurigakan, dan mekanisme eskalasi melalui OJK/IASC. Fraud digital sering berpindah lintas bank: korban bisa berasal dari satu bank, dana masuk ke rekening bank lain, lalu dipindahkan lagi ke e-wallet, rekening lain, atau aset digital. Tanpa kerja sama antarbank, proses penyelamatan dana akan lambat.

Indonesia Anti-Scam Centre menjadi contoh penting kolaborasi lintas lembaga karena melibatkan OJK, industri jasa keuangan, dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat penanganan laporan scam, pemblokiran rekening, dan pelacakan rekening pelaku. Data OJK menunjukkan IASC telah menerima ratusan ribu aduan dan berhasil memblokir dana ratusan miliar rupiah. Untuk BSI, kolaborasi semacam ini sangat relevan karena skala transaksi digitalnya besar dan nasabahnya tersebar nasional hingga terkait remitansi luar negeri.

10. Apakah bank tertarik menggunakan sistem deteksi fraud berbasis real-time & GNN untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang sulit dideteksi metode konvensional?

Dari perspektif kebutuhan bank, sistem real-time berbasis Graph Neural Network (GNN) sangat relevan dan layak dipertimbangkan. Metode konvensional berbasis rule sering efektif untuk pola sederhana, misalnya transaksi di atas nominal tertentu atau login dari perangkat baru. Namun sindikat fraud semakin kompleks: mereka memecah transaksi menjadi nominal kecil, memakai banyak rekening penampung, memindahkan dana secara cepat, dan meniru perilaku normal nasabah. Di sinilah GNN kuat, karena mampu menganalisis hubungan antar entitas, bukan hanya transaksi satu per satu.

Dalam fraud banking, node dapat berupa rekening, nasabah, perangkat, nomor telepon, merchant, alamat IP, lokasi, dan rekening tujuan. Edge dapat berupa transfer, login dari perangkat sama, penggunaan nomor telepon sama, transaksi ke merchant sama, atau aliran dana antar rekening. GNN dapat membantu menemukan pola tersembunyi seperti komunitas rekening mule, rekening yang menjadi hub penerima dana korban, transaksi berantai, dan jaringan pelaku yang secara individual terlihat normal tetapi secara jaringan mencurigakan. Untuk BSI yang memiliki ratusan juta transaksi e-channel, pendekatan graph analytics dapat menjadi nilai tambah besar, asalkan diintegrasikan dengan data governance, explainability, dan proses investigasi yang jelas.

11. Apakah tertarik dengan sistem kolaboratif antar bank tanpa sharing data mentah yakni mengintegrasikannya dengan federated learning?

Konsep federated learning sangat menarik bagi perbankan karena menjawab dua kebutuhan sekaligus: kolaborasi deteksi fraud lintas bank dan perlindungan data nasabah. Dalam federated learning, masing-masing bank tidak perlu mengirim data mentah nasabah ke pusat. Model dilatih secara lokal di masing-masing bank, lalu yang dibagikan hanya parameter/model update yang telah diamankan. Dengan pendekatan ini, bank dapat belajar dari pola fraud lintas institusi tanpa membuka data pribadi atau rahasia bisnis.

Bagi BSI, konsep ini relevan karena fraud digital sering berpindah lintas bank. Rekening korban bisa di BSI, rekening penerima di bank lain, dan rekening penampung berikutnya di lembaga berbeda. Jika setiap bank hanya melihat datanya sendiri, pola jaringan besar sulit terbaca. Federated learning dapat memperkuat early warning system nasional, terutama jika didukung oleh OJK, asosiasi perbankan, standar interoperabilitas, enkripsi, secure aggregation, dan mekanisme audit model. Tantangannya adalah standardisasi data, kualitas label fraud, latency, governance, dan kepercayaan antar institusi. Namun dari sisi urgensi, sistem ini sangat layak menjadi arah pengembangan fraud detection masa depan.

12. Bagaimana bank melihat urgensi analisis lintas negara (Cross-Border Intelligence) dalam menghadapi ancaman cybercrime global saat ini?

Analisis lintas negara semakin mendesak karena kejahatan digital tidak lagi berhenti di batas yurisdiksi nasional. Modus phishing, scam investasi, impersonation, malware, rekening penampung, dan social engineering sering terhubung dengan jaringan lintas negara. Dana korban dapat dipindahkan melalui beberapa bank, e-wallet, payment gateway, money changer, aset kripto, atau transaksi remitansi. BSI memiliki relevansi khusus karena melayani ekosistem haji/umrah, remitansi, diaspora, dan transaksi internasional tertentu yang memerlukan kewaspadaan tambahan.

Cross-Border Intelligence dapat membantu bank mengenali pola alamat IP berisiko, perangkat yang sering dipakai lintas negara, rekening tujuan luar negeri, merchant berisiko, domain phishing yang meniru identitas bank, serta pola transaksi yang terkait jaringan global. Namun penerapannya harus patuh pada hukum perlindungan data dan kerja sama resmi antar regulator/lembaga. Bagi bank, urgensinya bukan hanya menyelamatkan dana, tetapi juga menjaga reputasi, melindungi nasabah, dan memenuhi standar keamanan global.

13. Kerugian finansial akibat online fraud apa yang paling sering dihadapi oleh nasabah UMKM aktif di bank ini?

Bagi nasabah UMKM, kerugian yang paling sering muncul biasanya bukan hanya kehilangan saldo, tetapi terganggunya arus kas usaha. Bentuk kerugiannya meliputi dana hasil penjualan hilang karena phishing atau social engineering, pembayaran supplier terkirim ke rekening pelaku akibat invoice palsu, akun mobile banking diambil alih, QRIS palsu digunakan untuk mengalihkan pembayaran, dan modal kerja tertahan karena rekening diblokir sementara dalam proses investigasi.

Untuk UMKM, kerugian kecil sekalipun dapat berdampak besar. Misalnya kehilangan Rp5 juta-Rp20 juta dapat mengganggu pembelian stok, pembayaran gaji harian, pembayaran sewa, atau

cicilan pembiayaan. Pada UMKM yang bergantung pada perputaran harian, fraud dapat langsung menurunkan kemampuan bayar. Karena BSI juga memiliki segmen pembiayaan ritel/UMKM, sistem fraud detection yang cepat penting untuk mencegah kerugian berantai dari transaksi digital ke risiko pembiayaan.

14. Apa saja bentuk penipuan (fraud) finansial yang paling sering dikeluhkan oleh nasabah UMKM setempat?

Modus yang paling sering relevan untuk UMKM antara lain: phishing melalui tautan palsu yang mengatasnamakan bank/kurir/pajak/platform belanja; social engineering yang meminta OTP, PIN, atau password; invoice fraud ketika pelaku mengubah nomor rekening pada tagihan; fake buyer/fake supplier yang meminta pembayaran di muka; QRIS palsu di toko atau media sosial; takeover akun WhatsApp bisnis untuk menipu pelanggan; investasi atau pembiayaan palsu yang menjanjikan imbal hasil tidak wajar; serta penipuan marketplace ketika pelaku mengarahkan transaksi keluar dari platform resmi.

Dari sisi bank, keluhan semacam ini sering sulit ditangani apabila nasabah secara sadar melakukan transfer karena tertipu. Sistem bank perlu membedakan antara transaksi sah secara otorisasi dan transaksi fraud secara konteks. Oleh karena itu, pendekatan ke depan tidak cukup hanya autentikasi, tetapi perlu behavioral analytics, warning friction, deteksi rekening penerima berisiko, dan edukasi kontekstual sebelum transaksi berisiko tinggi diproses.

15. Banyak UMKM bergantung pada kredit modal kerja, seberapa sering kasus penipuan digital menyebabkan perputaran uang nasabah terganggu hingga memicu risiko kredit macet (NPL/NPF)?

Secara prinsip, kasus penipuan digital dapat memicu risiko pembiayaan bermasalah, terutama pada UMKM yang arus kasnya tipis dan sangat bergantung pada modal kerja harian. Jika dana penjualan, modal belanja, atau pembayaran pelanggan hilang akibat scam, pelaku UMKM dapat menunda pembelian stok, gagal memenuhi pesanan, terlambat membayar supplier, dan akhirnya terlambat membayar angsuran pembiayaan. Pada bank syariah, istilah yang lebih tepat adalah NPF atau non-performing financing, bukan NPL.

Angka berapa seringnya secara spesifik di BSI tidak dipublikasikan. Namun risikonya nyata karena OJK mencatat penipuan digital nasional bernilai triliunan rupiah. Walaupun BSI menjaga NPF gross 2024 pada level 1,90% dan data industri perbankan syariah 2024 menunjukkan NPF gross 2,12%, fraud digital terhadap UMKM tetap perlu dimitigasi karena dapat menjadi penyebab tidak langsung pembiayaan bermasalah. Maka, sistem deteksi fraud masa depan sebaiknya terhubung dengan early warning pembiayaan UMKM: ketika rekening usaha terkena indikasi fraud, bank dapat melakukan pendampingan cepat, restrukturisasi terbatas bila layak, edukasi, dan monitoring arus kas agar tidak langsung berubah menjadi pembiayaan bermasalah.

16. Apa fitur yang paling dibutuhkan dalam sistem deteksi fraud ke depan?

Fitur yang paling dibutuhkan adalah sistem fraud detection real-time yang menggabungkan rule engine, machine learning, graph analytics/GNN, dan case management dalam satu workflow. Fitur inti yang disarankan meliputi: risk scoring transaksi real-time; deteksi rekening mule dan jaringan transfer; device fingerprinting; deteksi login anomali; deteksi perubahan data sensitif;

blacklist/greylist rekening tujuan; alert berbasis prioritas; dashboard investigasi; kemampuan explainability agar analis memahami alasan transaksi dianggap berisiko; integrasi dengan IASC/kanal antarbank; dan fitur edukasi nasabah secara kontekstual sebelum transaksi berisiko.

Untuk BSI, sistem juga perlu memperhatikan karakteristik bank syariah dan ekosistemnya. Misalnya fitur perlindungan transaksi ZISWAF, haji/umrah, emas, pembiayaan ritel, QRIS merchant UMKM, dan cash management institusi. Sistem fraud detection idealnya tidak hanya menolak transaksi, tetapi memberikan tindakan proporsional: step-up authentication, delay sementara, pop-up peringatan, call back otomatis untuk risiko tinggi, atau pembatasan transaksi ke rekening baru sampai verifikasi selesai.

17. Apa harapan terhadap sistem deteksi fraud di masa depan?

Harapannya, sistem deteksi fraud di masa depan semakin cepat, akurat, kolaboratif, dan tetap menjaga privasi nasabah. Cepat berarti mampu memberi alert sebelum dana berpindah jauh. Akurat berarti menekan false positive agar nasabah tidak terganggu secara berlebihan. Kolaboratif berarti bank tidak bekerja sendiri, tetapi terhubung dengan OJK/IASC, bank lain, penyedia pembayaran, dan aparat penegak hukum. Menjaga privasi berarti analisis dapat dilakukan tanpa membuka data pribadi secara tidak perlu.

Untuk BSI, sistem masa depan diharapkan menjadi bagian dari visi digital sharia bank yang aman dan terpercaya. Fraud detection tidak hanya melindungi dana, tetapi juga menjaga maqashid syariah dalam konteks hifz al-mal atau perlindungan harta. Dengan meningkatnya penggunaan BYOND, BSI Mobile, QRIS, dan e-channel lain, sistem anti-fraud harus berkembang dari reaktif menjadi prediktif: bukan hanya menangani fraud setelah terjadi, tetapi mencegah transaksi berisiko sebelum merugikan nasabah.

BANK MUAMALAT

“Ya, saya sampaikan garis besarnya saja, nggih. Untuk Bank Muamalat, sistem deteksi awal dari sistem ini di bank cabang sini belum ada. Masih di-handle oleh kantor pusat semua. Oke, cuma dari kantor pusat memberikan rambu-rambu kepada Bank Muamalat di seluruh Indonesia, itu diberikan... istilahnya panduan untuk memitigasi risiko.”

“Di sini ada pencegahan, ada deteksi, investigasi, dan evaluasi untuk fraud itu sendiri, ya. Untuk pencegahan, kita ada *anti-fraud awareness*. *Anti-fraud awareness* itu seperti halnya kita ada sosialisasi *anti-fraud*, sehingga apa namanya... dari karyawan-karyawan terutama, itu mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga bisa meminimalisir terjadinya fraud.”

“Terus yang kedua, yaitu identifikasi kerawanan. Kita setiap ada hal-hal yang sekiranya kok rawan, kita sampaikan ke nasabah dan karyawan. Misalnya dengan adanya poster-poster, terus ada edukasi ke nasabah melalui media sosial, mesin ATM, dan imbauan di kantor cabang.”

“Itu, nggih. Karena memang sering terjadi fraud-fraud itu kan banyak, nggih. Di antaranya memang banyak link-link palsu, phishing, skimming, di antaranya itu. Yang paling banyak memang phishing yang saat ini memang terjadi, ya. Karena kita memang saat ini HP itu bukan hal yang mewah lagi, ya. Hampir semua nasabah itu menggunakan HP. Jadi, salah satu jalan masuk phishing itu lewat media sosial, lewat digitalisasi.”

“Terus yang terakhir, Itu dari internal Bank Muamalat sendiri, kita mengetahui dari karyawan-karyawan Bank Muamalat, terutama supervisor itu mengetahui dari setiap karyawan itu mempunyai jenjang sendiri-sendiri. Misalnya kan dari kehidupan sehari-hari, cara berperilaku, kita melihat dari situ. Seandainya ada hal yang janggal, kita langsung memberikan edukasi-edukasi ke karyawan.”

“Memang kalau by system, di Bank Muamalat cabang belum ada, tapi terpusat semua. Misalnya apa? Ada transaksi, misalnya karyawan A gajinya sekian, tapi kok transaksi hariannya kok besar-besar melebihi dari gajinya, itu perlu difollow-up, ditindaklanjuti. Bukan dicurigai, ya, tapi kalau memang dia punya usaha di luar ya tidak apa-apa. Yang bisa mendeteksi kantor pusat, kelihatan dari saldo karyawan itu berapa, transaksi harian berapa, hari ini ada transaksi berapa, itu kantor pusat yang mendeteksi.”

“Ya, kalau sistem deteksi dini tentang fraud, ya, itu sangat bagus. Saya sendiri juga mengharapkan jadi real-time. Itu kalau memang ada transaksi yang mencurigakan langsung terdeteksi, jadi kita bisa memitigasi risiko di awal. Jadi tidak menunggu satu hari, dua hari ke depan baru ketahuan. Kalau bisa hari H langsung bisa ketahuan, jadi untuk meminimalisir kerugian dari pihak bank dan nasabah.”

“Karena efek dari fraud itu sendiri bukan hanya pada nasabah, nama baik juga, bank juga, dan juga pelaku fraud itu sendiri. Dan tidak tanggung-tanggung, kalau fraud itu bisa sampai ke penjara.”

“Nanti coba saya sampaikan ke pimpinan, kita sampaikan bahwasanya ada sistem yang bisa mendeteksi dini tentang fraud agar bisa dimitigasi lebih awal. Nanti kita coba infokan ke pimpinan untuk dikoordinasikan kembali.”

Wawancara Mega Syariah

Apakah bank ini sudah terdapat sistem yang dapat mendeteksi penipuan atau fraud?

"Untuk mendeteksi penipuan itu sebenarnya sudah proper, ya. Kalau bank ini kan bank besar. Bank Mega itu termasuk bank BUKU 3 yang ada di nasional ini. Secara sistematik, kalau di Jakarta itu otomatis untuk mendeteksi seperti itu, tetap sudah berjalan. Apalagi dari awal berdiri, otomatis sudah bisa"

Bagaimana cara kerja sistem pendeteksi penipuan tersebut? Apakah sudah bisa mendeteksi secara *real-time*?

"Kalau sebenarnya memang kalau saya edukasi, ya, untuk Mbak dan Mas. Kalau di Bank Mega Syariah itu memang perusahaan yang besar, saya kira terintegrasi dengan baik sistemnya. Kalau real-time, posisinya mungkin tidak semungkin teknologi seperti Adek-Adek yang kalian angkat, cuman tetap butuh waktu. Bukan real-time, tapi mungkin butuh waktu berapa hari untuk mendeteksi. Karena itu kan melibatkan berbagai sistem, kan? Kayak gitu. Siapa tahu nanti Adek-Adek bisa mengangkat dengan sistem seperti apa yang real-time seperti trustlens tersebut."

Dalam proses tersebut kan tentunya banyak data kan yang dianalisis. Nah, bagaimana bank tersebut menjaga keseimbangan antara kebutuhan analisis data tersebut dan keamanan data nasabah, Pak?

"Betul. Memang dari awal itu kita tidak boleh istilahnya ngasih data secara vulgar kepada nasabah, itu tidak boleh. Karena adalah itu sebuah kerahasiaan bank. Karena kalau kita membocorkan sebuah rahasia, nanti dampaknya akan luas. Bisa terjadi komplain dari nasabah, tuntutan untuk kepada perusahaan. Dan kontrol kita adalah melalui tadi memang perangkat yang istilahnya mendeteksi, artinya sebuah kerahasiaan itu benar-benar kita jaga, kayak gitu."

Jika melihat dari sisi operasional, seberapa besar dampak fraud terhadap kinerja dan kegiatan bank tersebut?

"Ah, memang benar. Kalau fraud itu, itu memang didasari dari diri sendiri, ya, posisinya itu. Kalau memang dari edukasi itu kita kan ada namanya posisinya training untuk fraud, ya. Fraud awareness, artinya memang dari dini, dari kantor, dari masing-masing cabang ini kita harus educate bahwa anak-anak ini jangan sampai posisinya melakukan tindak kriminal atau penyalahgunaan atau dikatakan fraud tersebut. Karena itu adalah dampaknya adalah terhadap keluarga, terhadap bank, integrity, maupun personal. Artinya memang kita didik dari awal sedini mungkin itu posisinya memang harus kesadaran diri dari masing-masing pribadi, sebelum terjadi tindak fraud. Sebelum nanti akan dicek melalui sistem yang ada di perusahaan."

Bagaimana pengaruh regulasi Bank OJK terhadap penerapan sistem fraud di Bank Mega ini? Apakah regulasi tersebut sudah berjalan dengan baik?

”Betul. Kalau OJK itu, otomatis semua perbankan umum atau nasional, itu regulasinya sangat luar biasa, untuk pemantauannya juga luar biasa, controlling monitornya untuk sistem fraud itu juga tetap akan terkontrol. Bahkan kita itu setiap tahunnya ada apa namanya? Auditor yang akan mengecek sistem di sini. Jadi, di dalam seperti itu adalah mengecek operasional maupun bisnis, tidak cuma hanya operasional saja. Jadi, dilihat nanti ada penyalahgunaan nggak, terjadi apa namanya? Manipulasi uang kah atau dan sebagainya, itu pasti akan ada. Jadi, sudah kontrolnya dari OJK itu benar-benar kencang. Bahkan ada bank umum itu setiap tahun, itu ada audit dari OJK langsung. Tapi kita itu bukan dari OJK langsung, tetapi audit internal namanya adalah SKAI, atau internal audit kita.”

Dalam menangani kasus fraud, apakah terdapat kerja sama dengan bank lain atau lembaga yang terkait untuk saling membagi informasi dan mitigasi risiko tersebut?

“Betul. Kalau lembaga yang istilahnya kerja sama di sini, itu adalah ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan karena kita itu kan bukan pemerintah, tetapi kan naungan sendiri tadi benar-benar Otoritas Jasa Keuangan yang itulah yang untuk mengatur semuanya. Itu, Dek. Ada lagi tadi saya bilang di awal, bahwa tadi ada internal audit kita itu ada intern namanya adalah SKAI. Itu adalah audit internal kita. Artinya, seluruh sistem itu adalah dipantau, tidak serta-merta langsung, ibarat kata langsung jalan. Ada monitoring-nya, ada pengawasannya, pengawasan sistem maupun secara pemeriksaan, kayak gitu.”

Bagaimana pendapat Bapak mengenai konsep federated learning yang memungkinkan kolaborasi antar bank tanpa harus membagikan data mentah?

“Kalau memang posisinya, kalau data mentah itu memang saya kira posisinya harus ada. Itu kan sebagai bahan, ya, atau materi, kan, yang kita olah, yang kita input, yang kita entry data, biar nanti supaya apa? Biar bisa itu, posisinya dapat menarik apakah ini terindikasi fraud apa tidak. Saya kira data mentah itu posisinya harus diteruskan. Artinya kalau itu input, ya harusnya diteruskan, kayak gitu. Itu sekadar kayak semacam kalau kita mau prospek itu adalah pipeline atau leads untuk kita cari nasabah. Cuman nanti sistemnya yang harus memadai, Dek.”

Khusus untuk nasabah UMKM, jenis online fraud apa yang paling sering menimbulkan kerugian finansial menurut pandangan Bapak?

“Kalau zaman sekarang itu UMKM kan semakin berkembang, ya, apalagi pasar-pasar tradisional aja untuk pembayarannya aja sudah memakai QRIS. Bener kan? Artinya memang dari Bank Indonesia itu sudah menentukan biaya untuk, misalkan, penjual itu dikenakan biaya 0,3. Kalau misalkan untuk dinas sosial biasanya kan gratis dan sebagainya. Mungkin dari UMKM itu yang berkembang adalah sistem dari situnya atau mungkin memberlakukan untuk kebocoran tadi ada selisih uang itu mungkin tarifnya mungkin dari penjual. Atau mungkin biasanya gratis, tetapi memberlakukan kepada pembeli yang awalnya itu gratis, dikenakan tarif. Nah, itu yang menjadikan semacam kayak penyalahgunaan atau wewenang dari penjual. Kayak gitu, di situ adalah QRIS-nya, Dek, kalau posisinya untuk UMKM itu.”

Mengingat banyak UMKM yang bergantung pada kredit modal kerja, apakah kasus penipuan digital pernah mengganggu perputaran dana mereka hingga berpotensi menimbulkan risiko kredit macet atau NPL?

“Betul. Sing pertama itu memang NPL itu terjadi memang awalnya itu adalah kesempatan. Artinya, awalnya kalau nasabah itu atau debitur, sebenarnya dia punya uang, tetapi karena karakteristik, dia tuh enggak mau bayar yang pertama, artinya secara pribadi, ya, atau personality, ya. Yang kedua, NPL itu juga ada dampaknya dari digitalisasi. Kalau posisinya ada semacam nih, mobile banking, kan di posisinya di berita, di medsos maupun di televisi, itu kan informasinya kan banyak kebobol, ya, Dek, ya. Mobile banking-nya mungkin bank swasta maupun bank pemerintah, itu pun terjadi. Artinya, ketakutan nasabah memakai mobile banking itu juga ada dampaknya. Artinya, itu tetap akan berpengaruh walaupun mungkin secara persentase tidak segede secara personality tadi, tapi posisinya adalah tetap berpengaruh. Berarti kan artinya, itu tadi, alah wong posisinya juga tidak nganu kok, nggak keprotek secara bagus makanya dampaknya ya tadi, biayanya. Walaupun suatu saat posisinya bank itu akan kalau dari internal kita, andai kata kita nagih, NPL tersebut posisinya nasabah belum mau bayar, kita juga ada tingkat tindak lanjutnya adalah melalui collect-collection atau penagihan, atau debt collector, kayak gitu. Bisa by telepon maupun datang langsung. Datang langsung nagih ke tempatnya debitur yang tadi tertunggak tadi untuk angsurannya.”

Melihat berbagai tantangan tersebut, fitur apa yang paling dibutuhkan untuk mendeteksi fraud di masa yang akan mendatang?

“Ini... ini PR mungkin adek ya, untuk pelajar maupun mahasiswa. Siapa tahu biar bank pada umumnya, untuk bank swasta maupun BUMN ini adalah support dari apa namanya? Dari ide-ide atau gagasan dari para pelajar yang nanti posisinya yang pinter-pinter, yang punya inovasi, dan sebagainya, monggo itu PR-nya pelajar maupun mahasiswa. Ibarat kata, bank ini akan istilahnya terbantukan dengan sistem tersebut, pendeteksian itu tidak tadi saya bilang di awal kan membutuhkan waktu, tidak real-time. Mungkin pendeteksian itu untuk istilahnya mencari dan sebagainya mungkin bisa-nya terdeteksi mungkin 2 minggu atau 3 minggu. Dengan adanya sistem

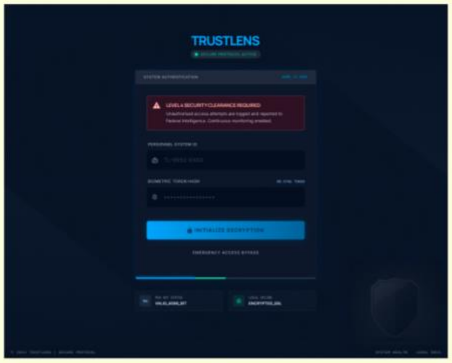
dibantu dengan teknologi, siapa tahu bisa real-time atau langsung cepat mungkin, kayak gitu. Ini PR teman-teman kalau ini."

Selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap pengembangan sistem fraud di sektor perbankan ke depan?

"Saya ya menginginkan tidak cuma hanya di Bank Mega Syariah ini, ya. Bank Mega Syariah maupun bank konvensional, tetap akan lebih settle mungkin sistem tersebut terintegrasi dengan baik, tidak usah menunggu waktu yang lama. Bener apa yang dikatakan Adek-Adek semua, real-time. Jadi, posisi adanya fraud itu, kita bisa tindaklanjuti. Artinya, kalau ada sesuatu yang tidak baik di cabang ini maupun cabang-cabang lain kan ada sesuatu yang nganu, harusnya kan di-detect out atau dikeluarkan. Karena itu adalah mempermalukan... namanya fraud itu adalah yang pertama adalah mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga, juga dampaknya adalah integrity sebuah perusahaan. Makanya jangan sampai dibina, maksud-e nek bisa ya segera dikeluarkan. Ya contoh kayak adanya KPK, ada koruptor seperti itu kan memang kalau sudah ada semacam OTT gitu, apakah kita pembiaran? Otomatis kan kita tangkap, terus sesuai dengan aturan main, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kayak gitu."

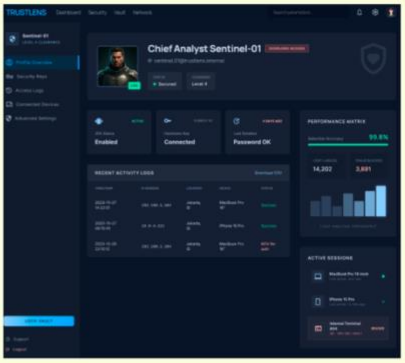
Lampiran C. Website TrustLens

Prototype TrustLens



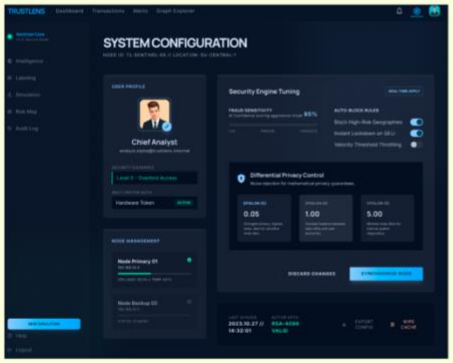
Halaman *Login*

1



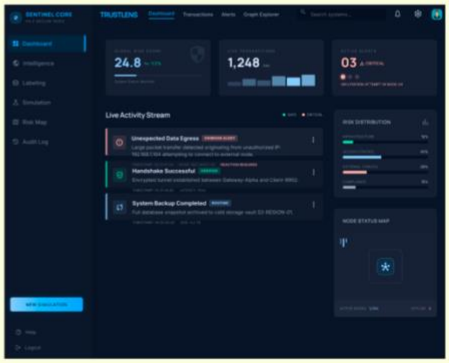
Halaman *Profile*

2



System *Configuration*

3



Halaman *Dashboard*

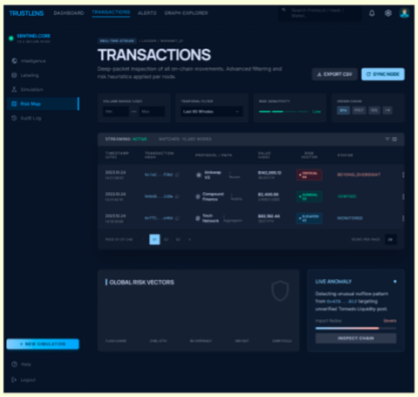
4

Prototype TrustLens



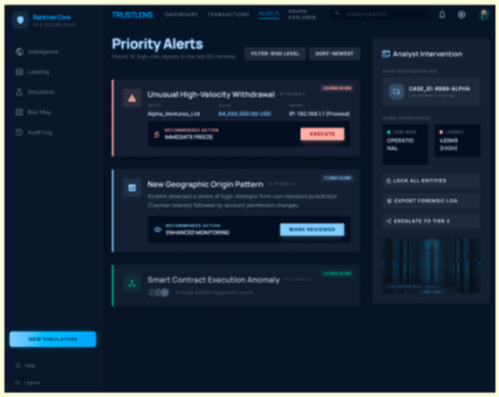
Halaman *Dashboard*

1



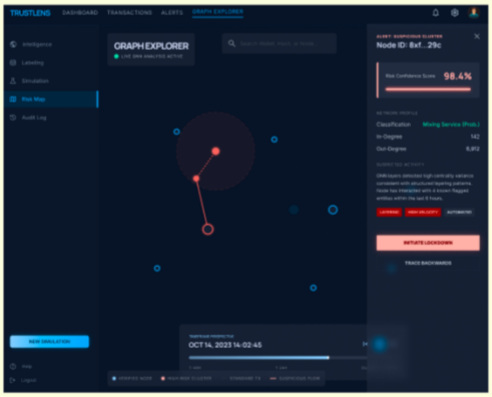
Halaman *Transaction*

2



Halaman *Alert*

3



Halaman *Graph Explore*

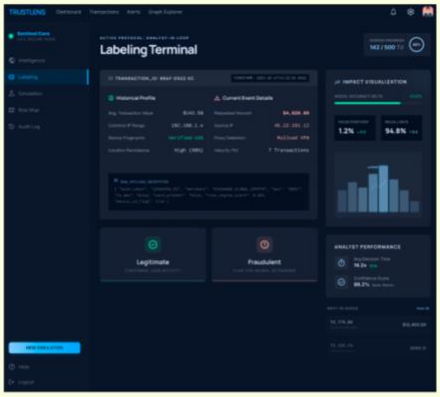
4

Prototype TrustLens



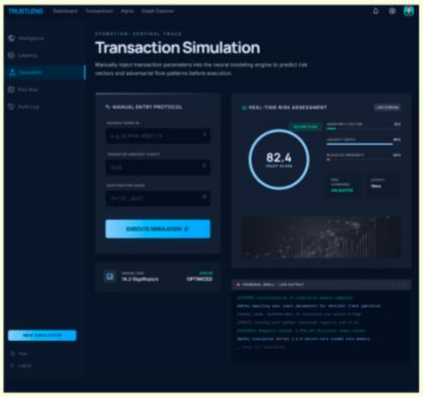
Halaman *Intelligent Cross Border*

1



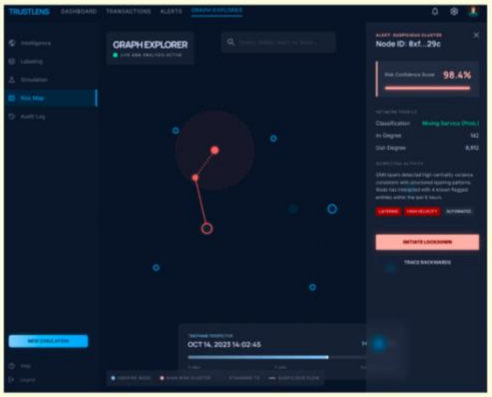
Halaman *Labeling*

2



Halaman *Simulation*

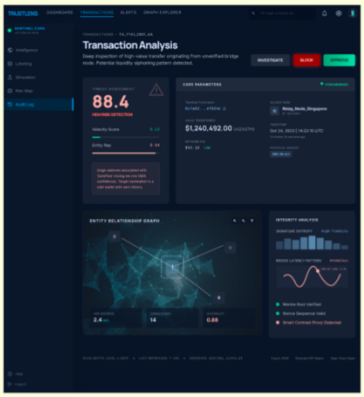
3



Halaman *RiskMap*

4

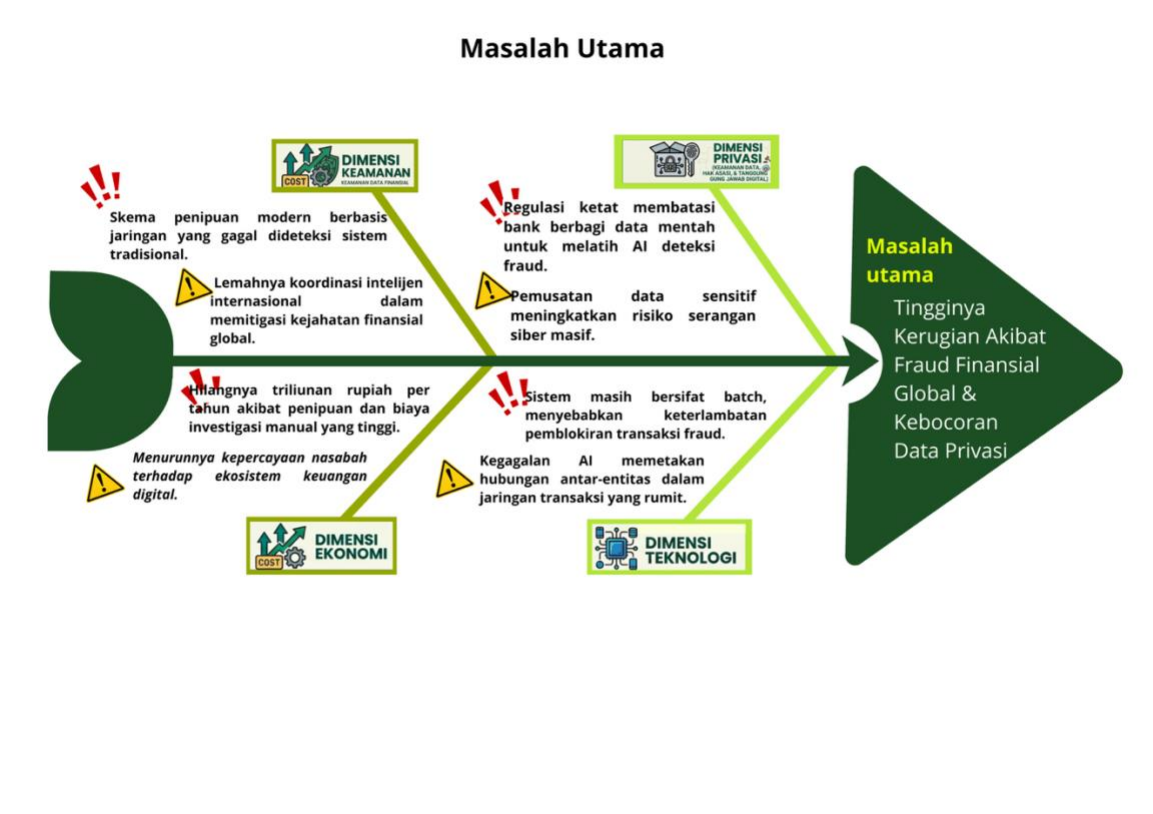
Prototype TrustLens



Halaman *Audit Log*

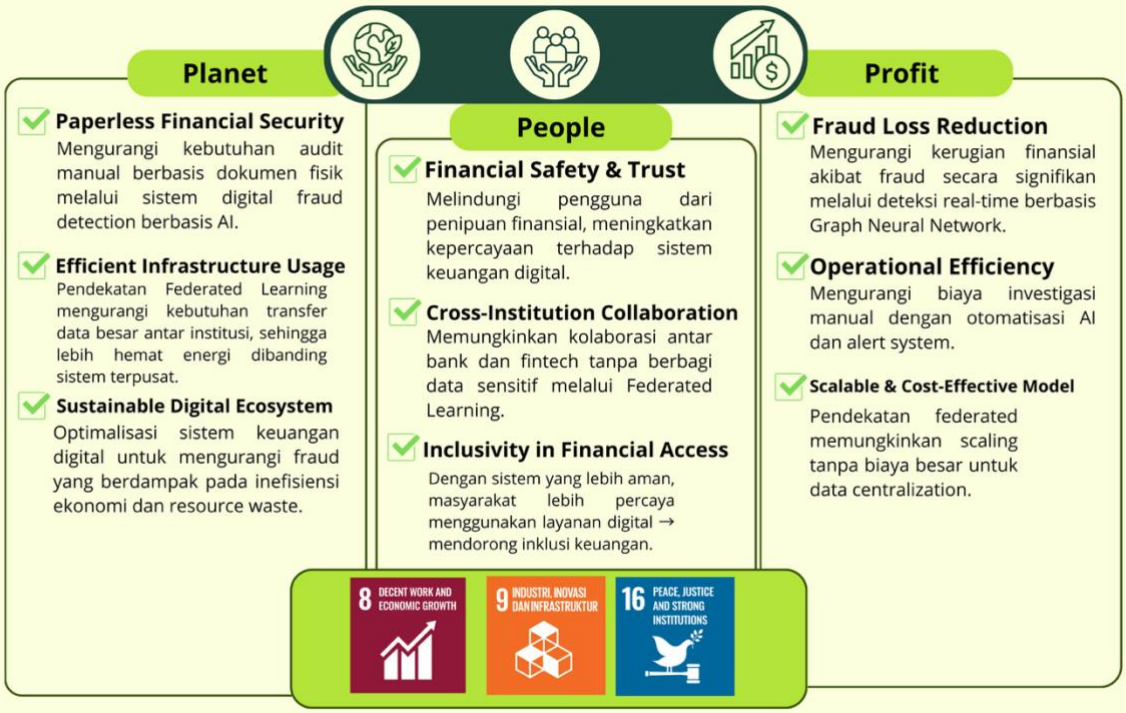
1

Lampiran D. *Fishbon*



Gambar tersebut menyajikan sebuah analisis komprehensif menggunakan kerangka diagram tulang ikan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari tingginya kerugian akibat penipuan finansial global dan kebocoran data privasi. Sebagai pusat permasalahan, fenomena ini tidak hanya merugikan secara materi tetapi juga mengancam integritas ekosistem keuangan digital secara keseluruhan. Jika ditinjau dari Dimensi Keamanan, masalah muncul karena sistem deteksi tradisional kini telah tertinggal oleh kemajuan skema penipuan modern yang berbasis jaringan kompleks. Kondisi ini diperparah oleh masih lemahnya koordinasi intelijen internasional, sehingga kejahatan finansial yang bersifat lintas negara sulit untuk dimitigasi secara efektif. Sejalan dengan itu, Dimensi Privasi menghadirkan dilema tersendiri; di satu sisi, regulasi yang sangat ketat membatasi perbankan dalam berbagi data untuk melatih kecerdasan buatan, namun di sisi lain, pemusatan data sensitif justru menciptakan risiko serangan siber masif yang sangat berbahaya. Beralih ke Dimensi Ekonomi, dampak yang dirasakan sangatlah nyata dengan hilangnya nilai ekonomi mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, yang mencakup kerugian langsung akibat penipuan maupun biaya investigasi manual yang sangat tinggi. Hal ini pada akhirnya memicu sentimen negatif berupa menurunnya kepercayaan nasabah terhadap keamanan transaksi digital. Semua permasalahan ini bermuara pada keterbatasan di Dimensi Teknologi, di mana sistem pengolahan data yang masih bersifat batch mengakibatkan respon pemblokiran transaksi *fraud* menjadi terlambat. Selain itu, teknologi AI saat ini dinilai masih belum cukup mampu untuk memetakan hubungan antar-entitas dalam jaringan transaksi yang sangat rumit.

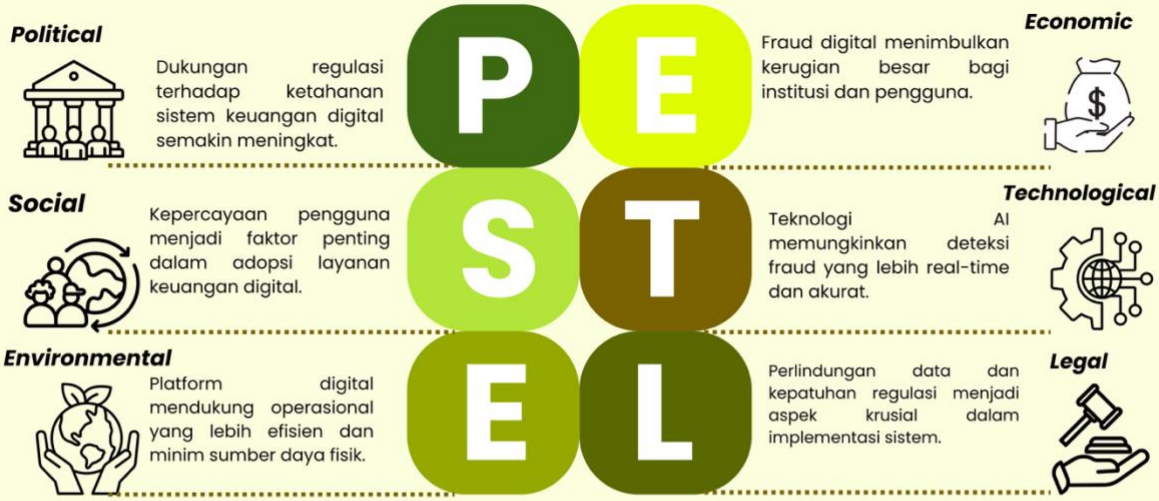
Lampiran E. *Tripple Bottom Line* 3P (*Planet, People, Profit*)



Gambar tersebut memaparkan kerangka kerja keberlanjutan yang mengadopsi konsep *Triple Bottom Line* (*Planet, People, Profit*) untuk solusi teknologi deteksi penipuan finansial. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat keamanan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan nilai ekonomi secara selaras. Dalam pilar *Planet*, fokus utama terletak pada penciptaan ekosistem digital yang ramah lingkungan. Hal ini dicapai melalui keamanan finansial tanpa kertas (*paperless*) yang menggantikan audit dokumen fisik dengan sistem digital berbasis AI. Selain itu, penggunaan infrastruktur menjadi lebih efisien melalui pendekatan *Federated Learning* yang meminimalkan transfer data besar antar institusi sehingga jauh lebih hemat energi dibandingkan sistem terpusat. Secara keseluruhan, optimalisasi ini bertujuan untuk mengurangi inefisiensi ekonomi dan pemborosan sumber daya (*resource waste*) yang biasanya diakibatkan oleh aktivitas penipuan. Pada pilar *People*, teknologi ini menitikberatkan pada aspek kemanusiaan dengan membangun rasa aman dan kepercayaan pengguna terhadap sistem keuangan digital. Melalui kolaborasi lintas institusi, bank dan tekfin dapat bekerja sama tanpa perlu mempertaruhkan privasi data sensitif nasabah. Dampak sosial jangka panjangnya adalah terciptanya inklusi keuangan yang lebih luas; ketika sistem menjadi lebih aman dan terpercaya, masyarakat akan lebih berani beralih ke layanan digital, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan akses finansial bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, pilar *Profit*

menyoroti nilai ekonomi dan efisiensi bisnis yang dihasilkan. Solusi ini mampu mengurangi kerugian finansial akibat penipuan secara signifikan menggunakan teknologi *Graph Neural Network* yang bekerja secara waktu nyata (*real-time*). Efisiensi operasional juga meningkat karena biaya investigasi manual ditekan melalui otomatisasi AI dan sistem peringatan dini. Model ini bersifat skalabel dan efektif secara biaya karena tidak memerlukan investasi besar untuk sentralisasi data, sehingga memberikan keuntungan kompetitif bagi institusi yang menerapkannya. Seluruh inisiatif ini diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global (SDGs), secara spesifik pada poin Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8), Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (SDG 9), serta Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (SDG 16). TrustLens menegaskan bahwa inovasi teknologi yang cerdas mampu menjadi jembatan bagi kemajuan ekonomi yang tetap menjunjung tinggi etika sosial dan kelestarian lingkungan.

Lampiran F. Analisis PESTEL



Gambar tersebut menyajikan Analisis PESTEL, sebuah kerangka kerja yang membedah faktor eksternal yang memengaruhi lingkungan bisnis dan operasional dalam konteks keamanan keuangan digital. TrustLens menunjukkan bagaimana berbagai dimensi makro saling berkelindan dalam membentuk ekosistem deteksi fraud yang tangguh. Dari sisi Politik (*Political*), terlihat adanya tren positif berupa peningkatan dukungan regulasi terhadap ketahanan sistem keuangan digital, yang menjadi landasan bagi kepastian hukum di sektor ini. Hal ini berkaitan erat dengan aspek Ekonomi (*Economic*), di mana urgensi solusi keamanan dipicu oleh besarnya kerugian finansial yang ditimbulkan oleh penipuan digital, baik bagi institusi penyedia layanan maupun bagi para penggunanya secara personal. Secara Sosial (*Social*), kepercayaan masyarakat menjadi mata uang yang sangat berharga; tingkat adopsi layanan keuangan digital sangat bergantung pada sejauh mana pengguna merasa aman saat bertransaksi. Untuk menjawab tantangan tersebut, dimensi Teknologi (*Technological*) menawarkan solusi melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan deteksi penipuan dilakukan secara lebih akurat dan dalam waktu nyata (*real-time*). Di sisi lain, dimensi Lingkungan (*Environmental*) menyoroti manfaat dari platform digital yang mendukung efisiensi operasional dengan meminimalkan penggunaan sumber daya fisik, menjadikannya model bisnis yang lebih berkelanjutan. Terakhir, seluruh aspek ini dipayungi oleh dimensi Hukum (*Legal*), yang menegaskan bahwa perlindungan data dan kepatuhan terhadap regulasi

adalah aspek krusial yang tidak dapat ditawar dalam setiap implementasi sistem keamanan finansial. Secara keseluruhan, analisis ini menggambarkan bahwa keberhasilan sebuah solusi keamanan digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi semata, melainkan juga harus selaras dengan dukungan politik, kebutuhan ekonomi, dinamika sosial, keberlanjutan lingkungan, dan koridor hukum yang berlaku.